UNIVERSITAS
PADJADJARAN

ILMU
UNTUK
MANUSIA
YANG LEBIH BAIK



NASKAH KURIKULUM

PROGRAM STUDI
DOKTOR STATISTIKA

DEPARTEMEN STATISTIKA
FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN

2026

DATA
ANALYSIS
BETTER
SOCIETY

TRADISI
INOVASI
DAMPAK

https://statistics.unpad.ac.id/

DOKUMEN KURIKULUM

PROGRAM STUDI
DOKTOR STATISTIKA

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2026

IDENTITAS PROGRAM STUDI

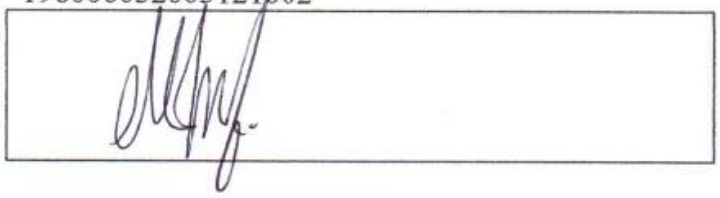
1	Nama Institusi	Universitas Padjadjaran
2	Nama Program Studi	Statistika
3	Jenjang Pendidikan	Doktor
4	Alamat Prodi	Jl. Ir. Soekarno No. 1 Jatinangor
5	Status Akreditasi	Belum Ada
6	Tipe	Penuh Waktu dan Paruh Waktu
7	Gelar/Sebutan Lulusan	Doktor / Doktor Sains
8	Visi Program Studi	Menjadi Program Studi Doktor Statistika yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan teori, metodologi, komputasi, dan sistem inferensi statistika modern yang diperkuat oleh sains data dan artificial intelligence, serta berdampak pada penyelesaian persoalan kompleks terutama di bidang kesehatan dan transisi energi.
9	Misi Program Studi	1. Menyelenggarakan pendidikan doktor statistika berbasis riset yang menekankan orisinalitas, integritas, kedalaman teori, dan kekuatan metodologi. 2. Mengembangkan riset statistik yang menghasilkan teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi baru yang teruji. 3. Memperkuat komputasi statistik, reproducible research, dan responsible AI sebagai bagian dari pengembangan statistik modern. 4. Menghasilkan publikasi internasional bereputasi dan luaran inovatif berupa software, dashboard, policy brief, atau model keputusan. 5. Membangun ekosistem riset S2-S3 melalui research group, shared analytics laboratory, co-publication, dan doctoral colloquium. 6. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional untuk joint supervision, visiting professor, external examiner, dan riset kolaboratif.
10	Capaian Pembelajaran Lulusan	1. Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab. 2. Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral. 3. Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator,

		algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji. 4. Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data. 5. Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi. 6. Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif. 7. Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah. 8. Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.
11	Lama Studi dan jumlah beban studi (sks)	Penuh Waktu: 6 (Enam) Semester; 54 SKS Paruh Waktu: 8 (Delapan) Semester; 54 SKS
12	Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS	Penuh Waktu: 6 (Enam) Semester; 120 ECTS Paruh Waktu: 8 (Delapan) Semester; 120 ECTS
13	Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi	Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran (SMUP)
14	Tanggal dimulainya kegiatan akademik	15 Agustus 2027
15	Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Bab 4
16	Standar Biaya, misal: per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	SPP Rp 14.000.000,00/Semester
17	Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	4 September 2026
18	Status Usulan	Baru

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN KURIKULUM

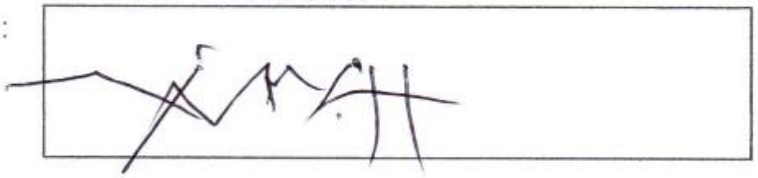
Ketua

Nama Lengkap : Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
NIP : 198006032003121002
Tanda Tangan :



Anggota 1

Nama Lengkap : Prof. Yuyun Hidayat, M.SIE., Ph.D.
NIP : 19600513 198603 1 003
Tanda Tangan :



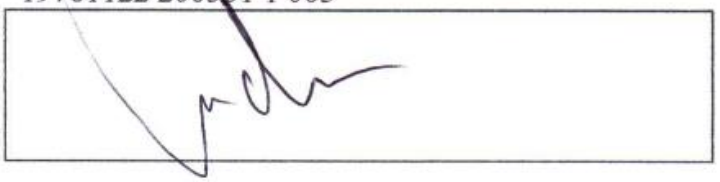
Anggota 2

Nama Lengkap : Budhi Handoko, M.Si., Ph.D
NIP : 19801005 200501 1 003
Tanda Tangan :



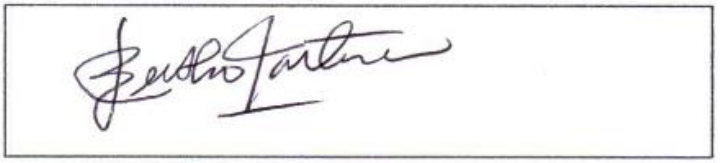
Anggota 3

Nama Lengkap : Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.
NIP : 19781122 200501 1 003
Tanda Tangan :



Anggota 4

Nama Lengkap : Dr. Bertho Tantular, M.Si.
NIP : 19740506 199903 1 002
Tanda Tangan :



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor 401/UN6.D/Kep/FMIPA/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *AD HOC* PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENDIRIAN PROGRAM STUDI S-3 STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyusunan proposal pendirian Program Studi S-3 Statisika FMIPA Universitas Padjadjaran, maka dipandang perlu mengangkat Tim untuk kegiatan tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024 – 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26/UN6.RKT/Kep/HK/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2026 – 2030;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM *AD HOC* PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENDIRIAN PROGRAM STUDI S-3 STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim *Ad Hoc* Persiapan dan Penyusunan Proposal Pendirian Program Studi S-3 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

KEDUA : Tim bertugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 April s.d. 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 9 Juni 2026

a n,

Prof. Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si.
NIP. 1974041 1 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
3. Para Manajer FMIPA Unpad
4. Kepala Departemen Statistika FMIPA Unpad;

Lampiran Keputusan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran
Nomor 401/UN6.D/Kep/FMIPA/2026
Tanggal 9 Juni 2026

PENGANGKATAN TIM *AD HOC* PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENDIRIAN PROGRAM STUDI S-3 STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1.	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	19800603 200312 1 002	Ketua
2.	Prof. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.	19600513 198603 1 003	Anggota
3.	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc.	19700401 199512 1 001	Anggota
4.	Drs. Gatot Riwi Setyanto, M.Si.	19640126 199101 1 001	Anggota
5.	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si.	19641128 199101 2 001	Anggota
6.	Dr. Yusep Suparman, M.Sc.	19740521 199903 1 002	Anggota
7.	Dr. Bertho Tantular, M.Si.	19740506 199903 1 002	Anggota
8.	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	19781122 200501 1 003	Anggota
9.	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si.	19730518 200012 1 001	Anggota
10.	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D.	19801005 200501 1 003	Anggota
11.	Dr. Sri Winarni, M.Si.	19790504 200801 2 017	Anggota
12.	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	19840416 200812 2 004	Anggota

Dekan,

Prof. Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si.
NIP 19740411 199803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dokumen kurikulum Program Studi Doktor Statistika ini disusun sebagai pedoman akademik sekaligus instrumen penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan Doktor Statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Dokumen ini menjadi dasar pengembangan program doktor yang berorientasi pada riset, inovasi metodologi statistika, sains data, serta penerapan statistika untuk menjawab kebutuhan ilmu pengetahuan, industri, pemerintahan, dan masyarakat.

Kurikulum Program Studi Doktor Statistika dirancang berbasis riset dengan penekanan pada pengembangan kebaruan ilmiah, publikasi bereputasi, kemandirian akademik, dan integritas ilmiah. Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, serta mekanisme evaluasi disusun untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI Level 9.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional dan kebijakan Universitas Padjadjaran, termasuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2026. Sesuai ketentuan tersebut, beban studi Program Doktor ditetapkan minimal 42 SKS. Namun demikian, untuk mendukung penguatan mutu akademik dan kebutuhan akreditasi internasional, kurikulum Program Studi Doktor Statistika Universitas Padjadjaran dirancang dengan beban studi 54 SKS.

Beban studi tersebut mencakup komponen kompetensi doktoral, penguatan metodologi dan keterampilan riset, seminar/usulan riset, diseminasi ilmiah, publikasi bereputasi, penyusunan disertasi, hingga sidang promosi doktor. Dengan rancangan ini, lulusan diharapkan mampu menghasilkan kontribusi orisinal dalam bidang statistika dan terapannya, serta memiliki daya saing pada tingkat nasional maupun internasional.

Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan universitas dan fakultas, departemen, Tim Penyusun Kurikulum, dosen, mitra akademik, mitra industri, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini menjadi rujukan yang jelas dan operasional bagi pendirian serta penyelenggaraan Program Studi Doktor Statistika Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, September 2026
Ketua Tim Penyusun Kurikulum

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROGRAM STUDI ..... *i*
BAB 1. PENDAHULUAN *1*
1.1. Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum **1**
1.2. Landasan Kurikulum Program Studi Doktor Statistika **2**
1.2.1. Landasan Filosofis 2
1.2.2. Landasan Sosiologis 2
1.2.3. Landasan Psikologis 3
1.2.4. Landasan Historis 4
1.2.5. Landasan Hukum 4
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE *6*
2.1. Visi Program Studi **6**
2.2. Misi Program Studi **6**
2.3. Tujuan Program Studi **6**
2.4. Strategi Pengembangan Program Studi **7**
2.5. University Value **7**
2.5.1. Konsep Nilai dalam Program Studi 7
2.5.2. Nilai Utama Program Studi Doktor Statistika 7
2.5.3. Implementasi Nilai dalam Kurikulum 8
BAB 3. PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN *9*
3.1 Profil Lulusan **9**
3.1.1 Akademisi Doktoral 9
3.1.2. Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika 9
3.1.3. Statistical Scientist Bidang Kesehatan 10
3.1.4. Statistical Scientist Bidang Transisi Energi 10
3.2. Profil Kompetensi Lulusan **12**
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 15
3.3 3.3 Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan **18**
Penjelasan Pemetaan 19
3.4 Keselarasan Capaian Pembelajaran terhadap Jenjang KKNI **19**
3.5. Penetapan Mata Kuliah **24**
3.5.1 Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 24
3.5.2 Mata Kuliah 28
BAB 4. PETA MATA KULIAH DAN STRUKTUR KURIKULUM *31*
4.1. Struktur Kurikulum **31**
4.2. Kode Mata Kuliah **36**
4.3. Deskripsi Mata Kuliah **38**

BAB 5. STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN *41*
5.1. Metode Pembelajaran **41**
5.2. Media Pembelajaran **41**
5.3. Asesmen Pembelajaran **44**
BAB 6. MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM *49*
6.1. Perencanaan **49**
6.1.1. Pendidikan Doktor Penuh Waktu 49
6.1.2. Pendidikan Doktor Paruh Waktu 50
6.1.3. Pendidikan Doktor Jalur Fast Track 50
6.1.4. Syarat Ketua Promotor 50
6.2. Pelaksanaan **51**
6.2.1. Masa Tempuh Kurikulum 51
6.2.2. Beban Belajar 51
6.2.3. Matrikulasi 51
6.2.4. Tugas Akhir 52
6.3. Evaluasi **53**
6.3.1. Evaluasi Hasil Belajar 53
6.3.2. Evaluasi Tugas Akhir 53
6.3.3. Predikat Kelulusan 55
6.3.4. Dosen, Promotor, dan Penguji 56

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum

Penyusunan dokumen kurikulum Program Studi Doktor Statistika diawali dengan penetapan landasan hukum, arah strategis, dan rasional pendirian program (**Gambar 1.1**). Pada tahap ini, Tim Penyusun Kurikulum memastikan kesesuaian rancangan program dengan peraturan perundang-undangan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan akademik Universitas Padjadjaran, serta kebutuhan pengembangan keilmuan statistika pada jenjang doktor.

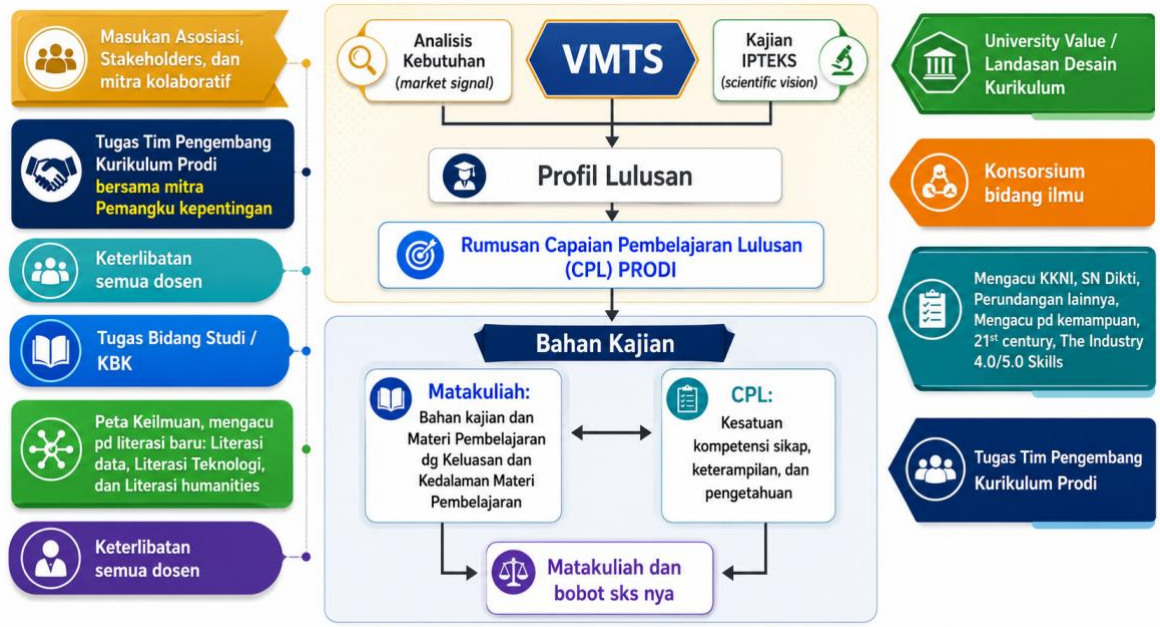
Proses penyusunan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari asosiasi profesi, pemangku kepentingan, mitra kolaboratif, dosen, bidang studi, dan Kelompok Bidang Keahlian (KBK). Masukan tersebut digunakan untuk membaca kebutuhan pasar akademik dan profesional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah strategis universitas. Dengan demikian, rancangan kurikulum tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memiliki relevansi akademik, sosial, dan profesional.

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan (market signal), kajian IPTEKS (scientific vision), dan penajaman visi, misi, tujuan, serta strategi program studi. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar penyusunan profil lulusan dan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika. CPL dirancang sesuai jenjang KKNI Level 9 dengan menekankan kemampuan menghasilkan kebaruan ilmiah, mengembangkan teori dan metode statistika, memimpin riset, serta menerapkan sistem inferensi statistik untuk menyelesaikan persoalan kompleks berbasis data.

Berdasarkan CPL, disusun bahan kajian dan materi pembelajaran yang merepresentasikan body of knowledge Program Studi Doktor Statistika. Bahan kajian mencakup teori statistika, metodologi inferensi, statistika Bayesian, statistika komputasi, machine learning, sains data, statistika spasial-temporal, forecasting probabilistik, analitik risiko, survei, statistika resmi, statistika kesehatan, serta bidang aplikasi strategis lainnya. Bahan kajian kemudian dipetakan ke dalam mata kuliah, kegiatan riset, seminar, publikasi, disertasi, dan komponen pembelajaran lain beserta bobot SKS-nya.

Arsitektur kurikulum dikembangkan dengan prinsip constructive alignment, yaitu memastikan hubungan yang jelas antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, pengalaman belajar, strategi asesmen, dan luaran akademik. Karena Program Studi Doktor Statistika dirancang berbasis riset, komponen inti kurikulum meliputi penguatan kompetensi doktoral, metodologi riset lanjut, seminar kemajuan, publikasi bereputasi, penyusunan disertasi, dan sidang promosi doktor. Beban studi dirancang minimal 42 SKS sesuai ketentuan yang berlaku, dan dikembangkan menjadi 54 SKS untuk memperkuat mutu akademik serta kesiapan menuju akreditasi internasional.

Tahap akhir penyusunan dokumen dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu berbasis siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Seluruh rancangan dikodifikasikan dalam dokumen kurikulum yang memuat identitas program studi, rasional pendirian, profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, peta kurikulum, strategi pembelajaran, mekanisme pembimbingan, sistem evaluasi, ketentuan publikasi, dan tata kelola penyelenggaraan riset. Dengan proses tersebut, kurikulum Program Studi Doktor Statistika diharapkan kokoh, akuntabel, relevan, dan berdampak bagi pengembangan ilmu statistika serta kebutuhan pembangunan berbasis data.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi Doktor Statistika

1.2. Landasan Kurikulum Program Studi Doktor Statistika

1.2.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis kurikulum Program Studi Doktor Statistika bertumpu pada Pancasila sebagai dasar nilai dalam perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks keilmuan statistika, Pancasila menegaskan bahwa pencarian kebenaran ilmiah harus dilakukan secara jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Statistika tidak hanya dipahami sebagai perangkat teknik analisis data, tetapi sebagai ilmu yang mengembangkan cara berpikir logis, probabilistik, inferensial, dan berbasis bukti untuk memahami ketidakpastian. Secara ontologis, kurikulum memandang fenomena sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, industri, dan pemerintahan sebagai realitas kompleks yang dapat dipelajari melalui data dan model. Secara epistemologis, kurikulum mendorong pengembangan teori, metode, dan model statistika yang sahih, reprodusibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara aksiologis, ilmu statistika diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kebijakan publik, dan memperluas manfaat ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Landasan tersebut dipadukan dengan esensialisme-perenialisme yang menjaga rigor keilmuan, pragmatisme-progresivisme yang menekankan penyelesaian masalah nyata, konstruktivisme yang menempatkan mahasiswa sebagai pembangun pengetahuan melalui inkuiri, rekonstruksionisme yang mengarahkan riset pada perubahan sosial, serta humanisme yang menekankan otonomi, integritas, dan tanggung jawab akademik. Prinsip-prinsip ini diturunkan ke dalam profil lulusan, CPL, bahan kajian, strategi pembelajaran, dan sistem asesmen melalui constructive alignment.

1.2.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memandang kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang menghasilkan pengalaman belajar bermakna, relevan, inklusif, dan responsif terhadap

perkembangan masyarakat. Program Studi Doktor Statistika diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada data, komputasi, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Kurikulum tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan metode statistika, tetapi juga lulusan yang mampu membaca persoalan sosial secara kritis, memahami konteks data, dan mengembangkan solusi ilmiah yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran dikaitkan dengan kebutuhan sosial Indonesia yang multikultural, majemuk, dan dinamis, sehingga lingkungan belajar dikembangkan sebagai ruang akademik yang inklusif, dialogis, dan aman bagi keberagaman perspektif.

Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, kemajuan data science, machine learning, big data analytics, dan artificial intelligence perlu diimbangi dengan literasi etika, keadilan data, perlindungan privasi, integritas ilmiah, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Karena itu, lulusan Doktor Statistika diharapkan menjadi pemimpin akademik dan profesional yang memastikan penggunaan data berlangsung secara etis, adil, transparan, dan berdampak.

Kurikulum juga mengembangkan kelincahan budaya agar lulusan mampu berkolaborasi dalam jejaring nasional dan internasional. Pembelajaran dan riset dirancang melalui kolaborasi dengan dosen, KBK, lembaga pemerintah, industri, asosiasi profesi, dan komunitas akademik. Asesmen tidak hanya menilai luaran ilmiah seperti publikasi dan disertasi, tetapi juga kontribusi riset terhadap penyelesaian masalah berbasis data dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan di masyarakat.

1.2.3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis kurikulum Program Studi Doktor Statistika menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa yang otonom, reflektif, dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengembangkan ilmu. Kurikulum dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu intelektual, kemampuan belajar sepanjang hayat, ketekunan riset, serta ketahanan akademik dalam menghadapi kompleksitas penelitian doktoral.

Prinsip utama desain kurikulum meliputi otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Otonomi diberikan melalui ruang pemilihan topik, pendekatan metodologis, sumber data, dan lintasan riset. Kompetensi dikembangkan melalui tantangan bertahap mulai dari penguatan teori statistika, metodologi riset, komputasi, analisis data, penulisan ilmiah, hingga publikasi. Keterhubungan dibangun melalui komunitas riset, kolokium, seminar kemajuan, peer-review group, serta pembimbingan intensif oleh promotor dan ko-promotor.

Pengalaman belajar menggunakan pendekatan research-based learning, problem-based learning, dan cognitive apprenticeship. Dalam bimbingan disertasi, dosen memodelkan cara berpikir pakar, membimbing mahasiswa dalam merumuskan masalah, memilih metode, membangun model, melakukan komputasi, menginterpretasikan hasil, serta menyusun argumentasi ilmiah. Dukungan diberikan secara bertahap melalui scaffolding dan dikurangi sejalan dengan meningkatnya kemandirian mahasiswa.

Untuk mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, mahasiswa dilatih melakukan telaah pustaka sistematis, mengidentifikasi gap riset, merancang metode atau model statistik, menguji validitas model, mengelola data dan kode secara reprodusibel, serta mendiseminasikan hasil dalam forum akademik. Asesmen dirancang secara formatif dan autentik melalui ujian proposal, seminar kemajuan, portofolio riset, manuskrip publikasi, dan ujian disertasi.

1.2.4. Landasan Historis

Landasan historis kurikulum Program Studi Doktor Statistika dipahami sebagai kesinambungan antara tradisi keilmuan statistika, perkembangan pendidikan tinggi, dan kebutuhan masyarakat berbasis data. Statistika berkembang dari kebutuhan untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, kesehatan, kependudukan, dan alam melalui data, kemudian berkembang menjadi ilmu inferensi, pemodelan ketidakpastian, komputasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks Universitas Padjadjaran, pendirian Program Studi Doktor Statistika merupakan kelanjutan dari ekosistem keilmuan statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, termasuk pengalaman penyelenggaraan pendidikan statistika pada jenjang sarjana dan magister. Kehadiran program doktor menjadi penguatan jenjang akademik yang berkesinambungan sekaligus respons terhadap meningkatnya kebutuhan dosen, peneliti, analis kebijakan, konsultan, dan pemimpin riset yang memiliki kompetensi doktoral di bidang statistika dan sains data.

Perubahan historis menuju era Industri 4.0, Society 5.0, open science, big data, dan kecerdasan buatan menuntut pendidikan doktor statistika yang kuat secara teoritis sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan literasi abad ke-21, literasi data, literasi digital, komputasi statistik, etika data, komunikasi ilmiah, dan kemampuan kolaborasi lintas disiplin.

Sejarah perkembangan statistika menjadi sumber inspirasi dalam membangun scientific vision. Mahasiswa diarahkan memahami perkembangan paradigma statistik, mulai dari statistika klasik, pemodelan probabilistik, inferensi modern, Bayesian statistics, statistika komputasi, machine learning, hingga integrasi statistika dengan artificial intelligence. Dengan landasan historis tersebut, Program Studi Doktor Statistika Universitas Padjadjaran diposisikan sebagai program yang menjembatani warisan keilmuan, kebutuhan kontemporer, dan visi masa depan.

1.2.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan kurikulum Program Studi Doktor Statistika adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2024 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran.
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran.

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE

2.1. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Doktor Statistika yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan teori, metodologi, komputasi, dan sistem inferensi statistika modern yang diperkuat oleh sains data dan artificial intelligence, serta berdampak pada penyelesaian persoalan kompleks terutama di bidang kesehatan dan transisi energi.

2.2. Misi Program Studi

Misi Program Studi Doktor Statistika dirumuskan untuk mengoperasionalkan visi program studi dalam bidang pendidikan doktoral, riset, kolaborasi, tata kelola, dan dampak pemanfaatan ilmu statistika.

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor statistika berbasis riset yang menekankan orisinalitas, integritas, kedalaman teori, dan kekuatan metodologi.
2. Mengembangkan riset statistik yang menghasilkan teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi baru yang teruji.
3. Memperkuat komputasi statistik, reproducible research, dan responsible AI sebagai bagian dari pengembangan statistik modern.
4. Menghasilkan publikasi internasional bereputasi dan luaran inovatif berupa software, dashboard, policy brief, atau model keputusan.
5. Membangun ekosistem riset S2-S3 melalui research group, shared analytics laboratory, co-publication, dan doctoral colloquium.
6. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional untuk joint supervision, visiting professor, external examiner, dan riset kolaboratif.

2.3. Tujuan Program Studi

Tujuan Program Studi Doktor Statistika dirumuskan untuk memastikan ketercapaian visi, penguatan keunggulan akademik, serta kontribusi program terhadap pengembangan ilmu statistika dan pemecahan masalah berbasis data. Secara khusus, tujuan Program Studi Doktor Statistika adalah:

1. Menghasilkan lulusan doktor yang mampu mengembangkan teori, metodologi, algoritma, model, dan sistem inferensi statistik yang orisinal, teruji, dan memperoleh rekognisi ilmiah.
2. Menghasilkan riset doktoral pada bidang metodologi statistika lanjut, komputasi statistik, Bayesian statistics, spatial-spatiotemporal statistics, biostatistics, epidemiological statistics, responsible AI, official statistics, causal-policy analytics, dan risk analytics.
3. Memperkuat kapasitas nasional dalam pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pengembangan metode statistik untuk kebijakan publik, kesehatan, lingkungan, ekonomi, industri, dan keuangan.
4. Membangun ekosistem riset S2-S3 yang terintegrasi melalui research pipeline, joint research group, shared analytics laboratory, co-publication pathway, dan doctoral colloquium.
5. Meningkatkan reputasi akademik Universitas Padjadjaran melalui publikasi internasional bereputasi, kolaborasi riset global, visiting professor, external examiner, dan joint supervision.

6. Menghasilkan inovasi berbasis statistik berupa perangkat lunak, repository kode, decision dashboard, policy brief, prototipe sistem informasi, atau model analitik yang dapat digunakan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat.

2.4. Strategi Pengembangan Program Studi

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, strategi pengembangan Program Studi Doktor Statistika dirumuskan sebagai berikut:

1. **Penguatan kurikulum berbasis riset:** mengembangkan research-based learning dan degree by research yang berfokus pada teori statistika, metodologi inferensi, komputasi statistik, sains data, dan aplikasi strategis berbasis data.
2. **Peningkatan kualitas pembimbingan doktoral:** memperkuat kapasitas promotor dan ko-promotor melalui joint supervision, kolokium riset, peer-review internal, serta keterlibatan dosen dalam jejaring riset nasional dan internasional.
3. **Pengembangan infrastruktur riset statistik dan komputasi:** memperkuat akses terhadap perangkat lunak statistik, high-performance/statistical computing, repositori data, pengelolaan kode reprodusibel, dan fasilitas analitik berbasis dashboard.
4. **Kolaborasi strategis:** memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga riset, industri, asosiasi profesi, dan komunitas pengguna data untuk memperkuat relevansi dan dampak riset.
5. **Orientasi global:** mendorong publikasi pada jurnal bereputasi, partisipasi dalam konferensi internasional, visiting scholar, pertukaran riset, dan penyusunan luaran akademik yang memenuhi standar internasional.
6. **Diferensiasi keilmuan:** memperkuat keunggulan pada inferensi modern, Bayesian statistics, statistika spasial-temporal, machine learning, forecasting probabilistik, causal inference, official statistics, dan analitik kebijakan.
7. **Penjaminan mutu berkelanjutan:** menerapkan siklus PPEPP dalam evaluasi kurikulum, capaian pembelajaran, pembimbingan disertasi, publikasi, masa studi, dan keterterimaan lulusan.

2.5. University Value

Universitas Padjadjaran memiliki Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” yang menjadi landasan nilai bagi pengembangan Program Studi Doktor Statistika. Nilai tersebut diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan pendidikan doktoral yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berdampak melalui pengembangan ilmu statistika, sains data, serta sistem inferensi statistik untuk kepentingan masyarakat.

2.5.1. Konsep Nilai dalam Program Studi

Nilai utama Program Studi Doktor Statistika dirancang sebagai pedoman etis dan akademik dalam seluruh aktivitas pendidikan, riset, pembimbingan, publikasi, dan kolaborasi. Nilai ini membentuk karakter lulusan doktor yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan mampu memberi kontribusi berbasis data bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

2.5.2. Nilai Utama Program Studi Doktor Statistika

Nilai utama yang dipegang dalam penyelenggaraan Program Studi Doktor Statistika adalah:

1. **Integritas ilmiah:** menjunjung kejujuran akademik, etika riset, reprodusibilitas, keterbukaan ilmiah, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data.
2. **Keunggulan akademik:** mendorong standar mutu tinggi dalam riset, pembelajaran, publikasi, pembimbingan, dan kontribusi keilmuan.
3. **Inovasi metodologis:** mengembangkan teori, metode, model, algoritma, dan sistem inferensi statistik yang relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
4. **Kemandirian dan kepemimpinan riset:** membangun kapasitas mahasiswa sebagai peneliti mandiri, pemimpin akademik, dan pengarah inovasi berbasis data.
5. **Kolaborasi dan kebermanfaatan:** menguatkan jejaring akademik, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghasilkan dampak ilmiah dan sosial yang terukur.
6. **Adaptif dan berkelanjutan:** responsif terhadap perkembangan statistika, sains data, kecerdasan buatan, komputasi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

2.5.3. Implementasi Nilai dalam Kurikulum

Nilai-nilai utama tersebut diimplementasikan melalui strategi akademik dan kurikuler berikut:

1. Penerapan etika riset, integritas akademik, dan prinsip reprodusibilitas dalam setiap tahapan penelitian doktoral.
2. Kewajiban menghasilkan luaran ilmiah bereputasi sesuai ketentuan akademik Program Doktor di Universitas Padjadjaran.
3. Penguatan team research, joint supervision, joint publication, dan kolaborasi lintas disiplin.
4. Integrasi riset statistika dengan isu strategis seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, kebijakan publik, industri digital, SDGs, dan pengambilan keputusan berbasis data.
5. Pengembangan budaya akademik yang inklusif, kritis, terbuka terhadap evaluasi sejawat, dan berorientasi pada dampak.

BAB 3. PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

3.1 Profil Lulusan

Program Studi Doktor Statistika dirancang dengan empat profil lulusan utama yang mencerminkan karakter pendidikan doktoral, kekhasan keilmuan program, serta flagship pengembangan metodologi statistika pada bidang kesehatan dan transisi energi. Keempat profil tersebut adalah Akademisi Doktoral; Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika; Statistical Scientist Bidang Kesehatan; serta Statistical Scientist Bidang Transisi Energi. Keempat profil berorientasi pada kemampuan menciptakan, mengembangkan, memvalidasi, dan mendiseminasikan kontribusi statistika yang orisinal, dengan teori statistika, metodologi, komputasi, dan sistem inferensi sebagai inti keilmuan. Kompetensi dalam official statistics, causal-policy analytics, risk analytics, statistical consulting, responsible AI, dan sistem pendukung keputusan ditempatkan sebagai kompetensi lintas profil yang memperluas dampak lulusan pada pemerintah, industri, akademik, dan masyarakat.

3.1.1 Akademisi Doktoral

Lulusan berperan sebagai dosen, pendidik, dan pemimpin akademik yang mampu mengembangkan pendidikan, keilmuan, dan riset statistika tingkat lanjut pada perguruan tinggi serta membangun ekosistem akademik yang mendukung penciptaan pengetahuan baru. Sebagai Akademisi Doktoral, lulusan tidak hanya mampu menyelenggarakan pembelajaran statistika pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, memperbarui bahan kajian sesuai perkembangan teori, metodologi, komputasi, sains data, dan artificial intelligence, serta mengintegrasikan hasil riset mutakhir ke dalam proses pembelajaran. Lulusan juga mampu membimbing penelitian mahasiswa, membangun kelompok riset, dan mengembangkan jejaring akademik nasional maupun internasional. Kompetensi utama profil ini meliputi pengembangan kurikulum dan pembelajaran statistika tingkat lanjut, pengembangan bahan ajar berbasis riset, pembimbingan tesis dan disertasi, publikasi ilmiah bereputasi, pengembangan kelompok keilmuan dan laboratorium riset, mentoring peneliti muda, kolaborasi akademik, serta kepemimpinan akademik.

3.1.2. Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika

Lulusan berperan sebagai peneliti utama dan pemimpin riset yang mampu menciptakan dan mengembangkan teori, metode, model, estimator, algoritma, serta sistem inferensi statistika untuk menjawab permasalahan ilmiah dan data kompleks. Profil ini sekaligus mencakup fungsi metodolog statistika, karena kemampuan menciptakan dan memvalidasi metodologi baru merupakan salah satu karakter utama peneliti pada jenjang doktoral. Lulusan mampu mengidentifikasi research gap, merumuskan kebaruan ilmiah, mengembangkan kerangka teoritis dan metodologis, serta melakukan validasi melalui pembuktian matematis, simulasi, studi komparatif, maupun aplikasi pada data empiris. Lulusan juga mampu memimpin penelitian multidisipliner, mengelola proyek dan hibah penelitian, membangun jejaring kolaborasi, serta menerjemahkan temuan metodologis menjadi perangkat komputasi, rekomendasi berbasis bukti, atau sistem analitik yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kompetensi utama profil ini meliputi advanced statistical inference, Bayesian and frequentist inference, causal inference, statistical decision theory, statistical learning,

computational statistics, simulation, model validation, uncertainty quantification, algorithm development, reproducible research, pengembangan perangkat lunak statistik, desain riset tingkat lanjut, pengelolaan riset dan hibah, publikasi internasional, serta kepemimpinan kolaborasi ilmiah.

3.1.3. Statistical Scientist Bidang Kesehatan

Lulusan berperan sebagai ahli statistika yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metodologi, model, algoritma, serta sistem inferensi statistik untuk menjawab persoalan pada biostatistika, epidemiologi, kesehatan publik, dan evaluasi intervensi kesehatan. Sebagai Statistical Scientist Bidang Kesehatan, lulusan mampu menangani data kesehatan yang kompleks, antara lain data longitudinal, survival, spasial, spatiotemporal, hierarkis, high-dimensional, administratif, dan multimodal. Lulusan tidak hanya menerapkan metode yang tersedia, tetapi mampu mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan struktur data, mekanisme penyakit, desain studi, serta ketidakpastian dalam proses inferensi. Kontribusi lulusan dapat mencakup disease mapping, epidemiological modelling, health surveillance, causal evaluation, prediction and risk modelling, serta pengembangan sistem analitik untuk mendukung keputusan kesehatan publik dan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Kompetensi utama profil ini meliputi biostatistics, epidemiological modelling, survival and longitudinal analysis, Bayesian hierarchical modelling, spatial-spatiotemporal statistics, disease mapping, causal inference, health analytics, statistical learning, model validation, uncertainty quantification, serta pengembangan sistem analitik kesehatan yang transparan dan reproducible.

3.1.4. Statistical Scientist Bidang Transisi Energi

Lulusan berperan sebagai ahli statistika yang mampu menciptakan dan mengembangkan metodologi, model, algoritma, serta sistem inferensi untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, prediksi, dan pengambilan keputusan pada energi baru terbarukan dan transisi energi. Sebagai Statistical Scientist Bidang Transisi Energi, lulusan mampu menganalisis dan memodelkan data energi yang memiliki struktur spasial, temporal, spatiotemporal, hierarkis, multivariat, serta tingkat ketidakpastian yang tinggi. Lulusan juga mampu mengembangkan metode untuk probabilistic forecasting, evaluasi keandalan sistem, pemodelan risiko, evaluasi dampak kebijakan, serta integrasi data cuaca, lingkungan, jaringan energi, ekonomi, dan kebijakan. Kontribusi lulusan diarahkan bukan hanya pada penerapan metode statistika pada persoalan energi, tetapi terutama pada pengembangan metodologi statistika baru yang dapat mendukung transisi energi yang efisien, tangguh, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Kompetensi utama profil ini meliputi spatial-spatiotemporal modelling, Bayesian hierarchical modelling, probabilistic forecasting, time-series modelling, uncertainty quantification, reliability and risk analytics, causal-policy evaluation, statistical learning, optimization, climate-energy analytics, serta energy decision analytics.



Gambar 3.1. Profil Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Tabel 3.1. Profil Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Profil lulusan	Deskripsi	Kompetensi utama
Akademisi Doktoral	Dosen, pendidik, dan pemimpin akademik yang mampu mengembangkan pendidikan, keilmuan, dan riset statistika tingkat lanjut serta membangun ekosistem akademik yang mendukung penciptaan pengetahuan baru.	Pengembangan kurikulum dan pembelajaran statistika tingkat lanjut, pengembangan bahan ajar berbasis riset, pembimbingan tesis dan disertasi, publikasi ilmiah bereputasi, mentoring, pengembangan kelompok keilmuan dan laboratorium riset, kolaborasi akademik, serta kepemimpinan akademik.
Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika	Peneliti yang mampu merancang, memimpin, dan mengembangkan riset statistika maupun riset interdisipliner serta menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem	*Advanced statistical inference, Bayesian and frequentist inference, causal inference, statistical decision theory, statistical learning, computational statistics, simulation, model validation, uncertainty quantification, algorithm development, reproducible research*,

Profil lulusan	Deskripsi	Kompetensi utama
	inferensi statistika yang orisinal untuk menyelesaikan persoalan data kompleks.	pengembangan perangkat lunak statistik, desain riset tingkat lanjut, manajemen riset dan hibah, publikasi internasional, serta kepemimpinan dan jejaring kolaborasi ilmiah.
Statistical Scientist Bidang Kesehatan	Ahli statistika yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metodologi, model, algoritma, dan sistem inferensi untuk permasalahan biostatistika, epidemiologi, kesehatan publik, serta evaluasi intervensi kesehatan.	*Biostatistics, epidemiological modelling, survival and longitudinal analysis, Bayesian hierarchical modelling, spatial-spatiotemporal statistics, disease mapping, causal inference, health analytics, statistical learning, model validation,* dan *uncertainty quantification*.
Statistical Scientist Bidang Transisi Energi	Ahli statistika yang mampu menciptakan dan mengembangkan metodologi, model, algoritma, dan sistem inferensi untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, prediksi, serta pengambilan keputusan pada energi baru terbarukan dan transisi energi.	*Spatial-spatiotemporal modelling, Bayesian hierarchical modelling, probabilistic forecasting, time-series modelling, uncertainty quantification, reliability and risk analytics, causal-policy evaluation, statistical learning, optimization, climate-energy analytics,* dan *energy decision analytics*.

3.2. Profil Kompetensi Lulusan

Profil lulusan Program Studi Doktor Statistika dirumuskan berdasarkan visi dan misi program studi, Naskah Urgensi pendirian Program Studi Doktor Statistika, hasil benchmarking program studi sejenis, masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu statistika dan komputasi, serta kebutuhan pengembangan metodologi untuk menjawab persoalan data kompleks. Secara garis besar, profil lulusan dikelompokkan ke dalam empat peran utama yang terdiri atas dua profil inti doktoral, yaitu Akademisi Doktoral serta Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika; dan dua profil penciri program, yaitu Statistical Scientist Bidang Kesehatan serta Statistical Scientist Bidang Transisi Energi.

Profil lulusan tersebut disusun agar selaras dengan standar kompetensi jenjang doktor yang setara dengan Level 9 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan, metodologi, dan teknologi baru melalui riset orisinal; memecahkan permasalahan keilmuan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner; serta menunjukkan kepemimpinan akademik dan riset yang memperoleh pengakuan nasional maupun internasional. Profil ini juga menegaskan diferensiasi jenjang doktor melalui orientasi pada penciptaan,

pengembangan, validasi, dan diseminasi kontribusi statistika yang orisinal, bukan sekadar penerapan metode yang telah tersedia.

Kompetensi lulusan Program Studi Doktor Statistika mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kompetensi tersebut diarahkan agar lulusan memiliki integritas akademik dan etika riset; mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, dan komputasi; mampu merancang dan memimpin riset orisinal; menciptakan dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi; menerapkan prinsip reproducible research dan responsible AI; serta mendiseminasikan hasil riset pada jurnal dan forum ilmiah bereputasi.

Kekhasan program diwujudkan melalui pengembangan metodologi statistika modern untuk persoalan kesehatan dan transisi energi. Kompetensi dalam official statistics, survey methodology, small area estimation, causal-policy analytics, risk analytics, statistical consulting, data integration, dashboard, software, dan decision support system diposisikan sebagai kompetensi lintas profil yang memperluas kontribusi lulusan bagi dunia akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat.

Kompetensi lulusan dirumuskan dengan mengikuti struktur kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagaimana lazim digunakan pada dokumen kurikulum program doktor. Rumusan berikut menjadi landasan untuk pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, mata kuliah, aktivitas riset, dan asesmen pada Program Studi Doktor Statistika. Rumusan profil kompetensi lulusan Program Studi Doktor Statistika disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Kode Kompetensi	Kompetensi
Kompetensi Sikap	
S1	Mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, tanggung jawab sosial, etika akademik, integritas ilmiah, kemandirian, dan profesionalisme dalam pengembangan ilmu statistika, pelaksanaan riset, pengambilan keputusan ilmiah, kepemimpinan akademik, kolaborasi profesional, serta tata kelola data dan pemanfaatan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab.
Kompetensi Pengetahuan	
P1	Mampu menguasai filosofi keilmuan statistika, teori probabilitas, inferensi statistik, dan teori keputusan sebagai landasan dalam pengembangan pengetahuan, metodologi, dan sistem inferensi statistika.

Kode Kompetensi	Kompetensi
P2	Mampu menguasai perkembangan teori dan metodologi statistika pada subbidang tertentu sampai pada taraf terkini atau state of the art, termasuk metode Bayesian, frequentist, causal inference, statistical learning, computational statistics, dan uncertainty quantification.
P3	Mampu menguasai isu terkini, termaju, dan terdepan (recent/latest, advanced, and frontier) dalam analisis data kompleks, komputasi statistik, reproducible research, responsible AI, serta integrasi statistika dengan bidang kesehatan, transisi energi, official statistics, kebijakan publik, risiko, dan bidang interdisipliner lainnya.
Kompetensi Keterampilan Umum	
KU1	Mampu merancang, melaksanakan, mengelola, dan memimpin riset statistika yang orisinal secara mandiri maupun kolaboratif dengan pendekatan teoritis, metodologis, dan komputasional yang tepat, kompleks, transparan, dan bertanggung jawab.
KU2	Mampu menghasilkan, mempublikasikan, dan mendiseminasikan karya ilmiah yang memberikan kontribusi orisinal terhadap pengembangan ilmu statistika dan bidang interdisipliner yang relevan pada jurnal bereputasi serta forum ilmiah nasional maupun internasional.
KU3	Mampu mengevaluasi secara kritis, memvalidasi, dan membandingkan teori, metode, model, algoritma, atau sistem inferensi berdasarkan kaidah ilmiah, simulasi, bukti empiris, integritas akademik, etika penelitian, dan kuantifikasi ketidakpastian.
KU4	Mampu mengartikulasikan argumentasi ilmiah secara sistematis, logis, dan bertanggung jawab; membangun serta memimpin kolaborasi nasional dan internasional; dan menerjemahkan hasil riset statistika menjadi rekomendasi, sistem analitik, atau dukungan keputusan yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.
Kompetensi Keterampilan Khusus	
KK1	Mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi teori, metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistika yang memiliki kebaruan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis maupun empiris.

Kode Kompetensi	Kompetensi
KK2	Mampu mengintegrasikan teori statistika lanjut, komputasi, statistical learning, dan pendekatan interdisipliner untuk menyelesaikan persoalan data kompleks, termasuk data spasial, temporal, spatiotemporal, longitudinal, high-dimensional, multimodal, survei kompleks, administratif, dan data dengan ketidakpastian tinggi; serta mengembangkan sistem analitik yang reproducible, efisien, skalabel, dan bertanggung jawab.
KK3	Mampu mengembangkan metodologi, model, algoritma, dan sistem inferensi statistika untuk biostatistika, epidemiologi, kesehatan publik, disease mapping, survival dan longitudinal analysis, evaluasi intervensi, health analytics, serta pengambilan keputusan kesehatan berbasis bukti.
KK4	Mampu mengembangkan metodologi, model, algoritma, dan sistem inferensi statistika untuk energi baru terbarukan dan transisi energi, termasuk spatial-spatiotemporal modelling, probabilistic forecasting, reliability and risk analytics, causal-policy evaluation, climate-energy analytics, optimization, dan energy decision analytics.

3.3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Standar kompetensi lulusan yang dijadikan acuan Program Studi Doktor Statistika dalam menyiapkan mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mampu berperan sebagai ilmuwan, akademisi, peneliti, dan pengembang keilmuan statistika yang mandiri, kritis, inovatif, dan bertanggung jawab.

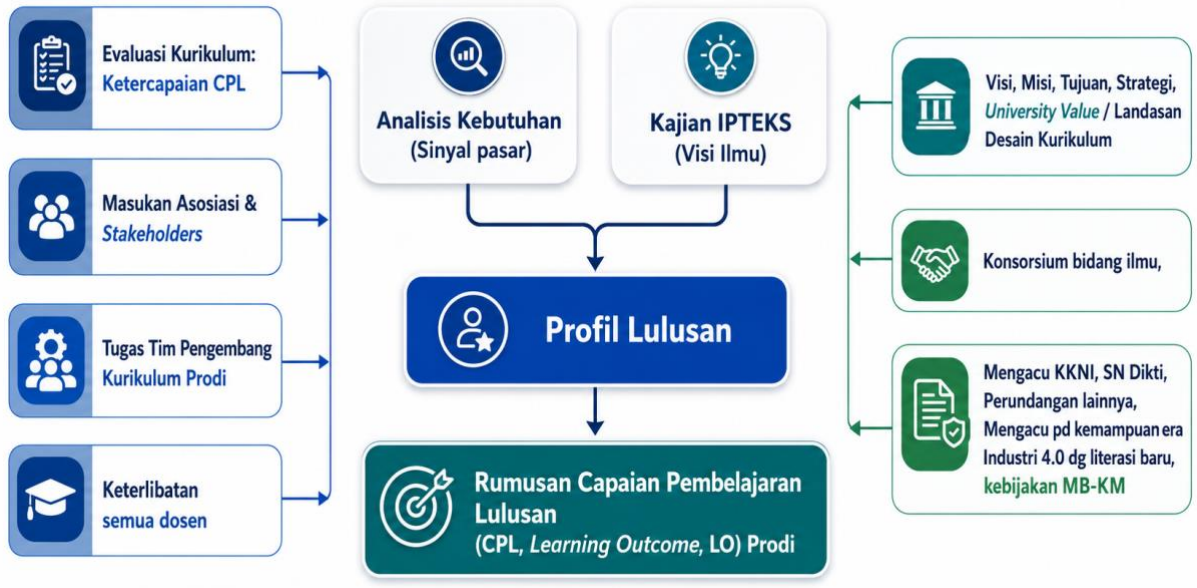
Lulusan Program Studi Doktor Statistika diharapkan mampu mengembangkan, menemukan, dan menghasilkan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika melalui riset yang orisinal, teruji, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan keilmuan tersebut mencakup teori statistika, metodologi statistika, pemodelan statistika, komputasi statistika, sains data, kecerdasan buatan, big data analytics, biostatistika, epidemiologi, aktuaria, ekonometrika, statistika spasial dan spatiotemporal, pengendalian mutu, serta bidang-bidang terapan lain yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika disusun untuk memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9 serta mengacu pada ketentuan nasional mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026. CPL dirumuskan agar lulusan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi statistika melalui penelitian mandiri, mengelola dan memimpin riset interdisipliner atau multidisipliner, memecahkan

permasalahan kompleks berbasis data, menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional atas kontribusi keilmuannya.

Tahap perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika dimuat dalam Gambar 3.2. Perumusan CPL dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan profil lulusan, perkembangan ilmu statistika, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan riset nasional dan global, serta arah pengembangan Universitas Padjadjaran. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika disusun dengan memperhatikan:

a. visi dan misi Universitas Padjadjaran;
b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika, sains data, komputasi, dan kecerdasan buatan;
d. kebutuhan kompetensi dunia kerja, lembaga riset, perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat;
e. ranah keilmuan statistika, baik statistika teoretis, metodologis, komputasional, maupun terapan;
f. kebutuhan pengembangan riset interdisipliner dan multidisipliner berbasis data;
g. kompetensi utama lulusan Program Studi Doktor Statistika;
h. kurikulum program studi doktor statistika atau ilmu statistik sejenis pada tingkat nasional dan internasional; dan
i. kebutuhan kontribusi ilmiah dalam bentuk publikasi bereputasi, inovasi metodologis, dan pemecahan masalah strategis berbasis statistika.



Gambar 3.2. Tahap Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, asosiasi profesi, alumni, pengguna lulusan, lembaga riset, pemerintah, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Pelibatan pemangku kepentingan

tersebut bertujuan untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan tinggi dengan pihak-pihak yang akan menggunakan dan memperoleh manfaat dari kompetensi lulusan.

Perumusan CPL Program Studi Doktor Statistika diarahkan untuk menjamin mutu lulusan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika melalui riset yang orisinal, inovatif, dan bereputasi. CPL juga dirancang agar lulusan memiliki kemampuan dalam mengembangkan teori, metode, model, dan komputasi statistika; memecahkan permasalahan kompleks berbasis data; serta berkontribusi pada pengembangan sains data, kecerdasan buatan, big data analytics, statistika spasial dan spatiotemporal, biostatistika, epidemiologi, ekonometrika, aktuaria, dan bidang terapan statistika lainnya.

Dengan demikian, CPL Program Studi Doktor Statistika diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional pada jenjang doktoral, mampu memimpin dan mengelola riset interdisipliner atau multidisipliner, menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional atas kontribusi keilmuannya.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.
CPL-3	Kreasi metodologi statistika	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah.

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.

3.4 Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan

Keselarasan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan profil lulusan menunjukkan kontribusi setiap CPL terhadap pembentukan kompetensi pada masing-masing profil. Pemetaan dilakukan dengan membedakan kontribusi Primer (P) dan Sekunder/Pendukung (S). CPL yang bersifat fundamental pada pendidikan doktor, seperti integritas akademik, penguasaan filosofi keilmuan, kemampuan menghasilkan kontribusi ilmiah orisinal, serta diseminasi ilmiah, menjadi dasar bagi seluruh profil lulusan.

Empat profil lulusan terdiri atas dua profil inti doktoral, yaitu Akademisi Doktoral serta Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika, dan dua profil penciri program, yaitu Statistical Scientist Bidang Kesehatan serta Statistical Scientist Bidang Transisi Energi.

Tabel 3.4. Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan

CPL	Akademisi Doktoral	Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika	Statistical Scientist Bidang Kesehatan	Statistical Scientist Bidang Transisi Energi
CPL-1 Sikap dan etika akademik	P	P	P	P
CPL-2 Pengetahuan dan filosofi keilmuan	P	P	P	P
CPL-3 Kreasi metodologi statistika	S	P	P	P
CPL-4 Komputasi dan *reproducible research*	S	P	P	P
CPL-5 Riset interdisipliner berbasis statistika	S	P	P	P
CPL-6 Diseminasi dan rekognisi ilmiah	P	P	P	P
CPL-7 Kepemimpinan riset	P	P	S	S
CPL-8 Dampak kebijakan dan inovasi	S	P	P	P

Keterangan:

- P = Primer (Primary): CPL merupakan kompetensi utama dan berkontribusi langsung terhadap pembentukan profil lulusan.

- S = Sekunder/Pendukung (Supporting): CPL mendukung pencapaian profil lulusan, tetapi bukan kompetensi yang paling dominan dalam karakter profil tersebut.

3.4.1. Penjelasan Pemetaan

Pemetaan pada Tabel 3.4 menegaskan dua profil inti doktoral dan dua profil penciri program. Akademisi Doktoral terutama ditopang oleh CPL-1, CPL-2, CPL-6, dan CPL-7, sedangkan CPL-3 sampai CPL-5 dan CPL-8 berfungsi sebagai kompetensi pendukung. Profil Peneliti Utama, Pemimpin Riset, dan Pengembang Metodologi Statistika memperoleh kontribusi primer dari hampir seluruh CPL karena mencakup kreasi metodologi, komputasi, kepemimpinan riset, diseminasi, dan translasi hasil riset. Pada dua profil penciri, CPL-3, CPL-4, CPL-5, dan CPL-8 ditetapkan sebagai kontribusi primer untuk menegaskan bahwa lulusan tidak sekadar menerapkan metode, tetapi mampu mengembangkan metodologi statistika dan menerjemahkannya menjadi solusi berbasis bukti pada bidang kesehatan dan transisi energi.

3.5. Keselarasan Capaian Pembelajaran terhadap Jenjang KKNI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika disusun agar selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 9. Pada jenjang ini, lulusan doktor diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi melalui riset orisinal, memecahkan permasalahan kompleks melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner, serta memimpin pengembangan riset yang memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.

Keselarasan CPL dengan KKNI Level 9 menjadi dasar dalam memastikan bahwa lulusan Program Studi Doktor Statistika tidak hanya menguasai penerapan metode statistik, tetapi juga mampu menghasilkan kontribusi metodologis, komputasional, dan aplikatif yang baru, teruji, bereputasi, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah masyarakat berbasis data. Keselarasan CPL dengan KKNI level 9 tercermin dalam orientasi program terhadap penciptaan pengetahuan baru melalui riset. CPL-2 dan CPL-3 menegaskan kemampuan sintesis teori dan penciptaan metodologi. CPL-4 menegaskan kemampuan komputasi dan reproducibility. CPL-5 sampai CPL-8 memastikan bahwa kontribusi doktoral tidak hanya kuat di ruang akademik, tetapi juga dapat dipimpin, disebarluaskan, dan diterjemahkan menjadi dampak nyata.

Tabel 3.5. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 9

KKNI Level 9	Uraian KKNI Level 9
K-1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji.
K-2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
K-3	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset serta pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Tabel 3.6. Keselarasan Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap Jenjang KKNI Level 9

Unsur	CPL	Uraian CPL	K-1	K-2	K-3	Penjelasan Keselarasan
Sikap	CPL -1	Sikap dan Etika Akademik: Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.	✓	✓	✓	Menjamin pengembangan ilmu, penyelesaian masalah, dan kepemimpinan riset dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai tata kelola akademik.
Pengetahuan	CPL -2	Pengetahuan dan Filosofi Keilmuan: Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.	✓	✓	✓	Menjadi dasar pengembangan pengetahuan baru, formulasi masalah kompleks, dan penyusunan agenda riset doktoral berbasis statistika.
Keterampilan Khusus	CPL -3	Kreasi Metodologi Statistika: Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.	✓	✓	✓	Mencerminkan capaian utama doktoral berupa kebaruan metodologis yang orisinal, tervalidasi, dan relevan untuk pengembangan ilmu serta praktik profesional.
Keterampilan Khusus	CPL -4	Komputasi dan Reproducible Research: Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.	✓	✓	✓	Mendukung pengembangan riset yang teruji, transparan, dapat direplikasi, dan siap digunakan pada masalah data kompleks lintas bidang.

Unsur	CPL	Uraian CPL	K-1	K-2	K-3	Penjelasan Keselarasan
Keterampilan Khusus	CPL -5	Riset Interdisipliner Berbasis Statistika: Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.	✓	✓	✓	Selaras dengan tuntutan KKNI Level 9 untuk memecahkan masalah melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
Keterampilan Umum	CPL -6	Diseminasi dan Rekognisi Ilmiah: Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi ilmiah, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.	✓	✓	✓	Memastikan hasil riset memperoleh rekognisi ilmiah, terdokumentasi, dan berdampak pada komunitas akademik maupun pemangku kepentingan.
Keterampilan Umum	CPL -7	Kepemimpinan Riset: Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional dan internasional, mengelola proyek penelitian, serta membina komunitas ilmiah.	✓	✓	✓	Menunjukkan kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.
Keterampilan Khusus	CPL -8	Dampak Kebijakan dan Inovasi: Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.	✓	✓	✓	Menghubungkan kontribusi ilmiah statistika dengan inovasi, kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan kemanfaatan sosial berbasis data.

3.6. Keselarasan Kompetensi Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Rumusan kompetensi lulusan yang dikelompokkan ke dalam Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK) merupakan landasan kompetensi yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam delapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika. Oleh karena itu, kedua kerangka tersebut tidak diposisikan sebagai dua sistem yang terpisah. Rumusan S/P/KU/KK menjelaskan unsur dan ranah kompetensi, sedangkan CPL-1 sampai dengan CPL-8 merupakan outcome pembelajaran terintegrasi pada tingkat program studi yang harus dicapai oleh setiap lulusan.

Pemetaan dilakukan berdasarkan kedekatan substansi dan kontribusi masing-masing rumusan kompetensi terhadap CPL. Simbol ● menunjukkan kontribusi utama dan langsung, sedangkan ○ menunjukkan kontribusi pendukung.

Tabel 3.7. Pemetaan Kompetensi Lulusan terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode Kompetensi	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
S1	●			○			○	○
P1		●	○					
P2		●	●	○				
P3		○		●	●			○
KU1			○	○	●		●	
KU2						●	○	
KU3	○		●	○				
KU4					○	●	●	●
KK1		○	●					
KK2			○	●	●			○
KK3			●	○	●			●
KK4			●	○	●			●

Keterangan:
●= kontribusi utama/langsung **terhadap pencapaian CPL.**
○= kontribusi pendukung **terhadap pencapaian CPL.**

3.6.1. Penjelasan Pemetaan

CPL-1 – Sikap dan Etika Akademik terutama dibentuk melalui S1, yang memuat nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, tanggung jawab sosial, etika akademik, integritas ilmiah, profesionalisme, tata kelola data, dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. KU3 mendukung CPL ini melalui penekanan pada integritas akademik dan etika penelitian. Rumusan S1 dalam dokumen juga secara eksplisit mencakup kepemimpinan akademik dan kolaborasi profesional.

CPL-2 – Pengetahuan dan Filosofi Keilmuan terutama ditopang oleh P1, P2, dan P3. P1 menyediakan fondasi filosofi statistika, probabilitas, inferensi, dan teori keputusan; P2 menekankan penguasaan state of the art teori dan metodologi; sedangkan P3

memperluasnya pada perkembangan mutakhir analisis data kompleks, komputasi, reproducible research, dan responsible AI.

CPL-3 – Kreasi Metodologi Statistik merupakan integrasi yang paling kuat antara pengetahuan dan keterampilan doktoral. Kontribusi utama berasal dari P2, KU3, KK1, KK3, dan KK4. KK1 secara eksplisit mensyaratkan kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi teori, metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi yang memiliki kebaruan ilmiah. KK3 dan KK4 merupakan aktualisasi kompetensi penciptaan metodologi masing-masing pada bidang kesehatan dan transisi energi.

CPL-4 – Komputasi dan Reproducible Research terutama dibentuk oleh P3 dan KK2. KK2 menekankan integrasi teori statistika lanjut, komputasi, statistical learning, pengolahan data kompleks, serta pengembangan sistem analitik yang reproducible, efisien, skalabel, dan bertanggung jawab. S1, P2, KU1, KU3, KK3, dan KK4 berfungsi sebagai penguat.

CPL-5 – Riset Interdisipliner Berbasis Statistika dibentuk terutama melalui P3, KU1, KK2, KK3, dan KK4. Pemetaan ini memastikan bahwa riset interdisipliner tidak sekadar menggunakan statistika sebagai alat analisis, tetapi tetap mempertahankan kontribusi metodologis statistika sebagai inti riset doktoral.

CPL-6 – Diseminasi dan Rekognisi Ilmiah terutama diwujudkan melalui KU2 dan KU4. KU2 menekankan kemampuan menghasilkan, memublikasikan, dan mendiseminasikan karya ilmiah pada jurnal serta forum bereputasi, sementara KU4 memperkuat kemampuan artikulasi dan komunikasi ilmiah kepada komunitas akademik dan pemangku kepentingan. Rumusan KU1–KU4 dalam dokumen memang mencakup kepemimpinan riset, publikasi, validasi ilmiah, komunikasi, kolaborasi, dan translasi hasil riset.

CPL-7 – Kepemimpinan Riset terutama dibangun melalui KU1 dan KU4, dengan dukungan S1 dan KU2. CPL ini mengintegrasikan kemampuan mengelola penelitian, memimpin kolaborasi, membangun jejaring nasional dan internasional, serta membina komunitas ilmiah. Rumusan CPL-7 sendiri menegaskan kepemimpinan kelompok riset, kolaborasi, pengelolaan proyek, dan pembinaan komunitas ilmiah.

CPL-8 – Dampak Kebijakan dan Inovasi terutama diwujudkan melalui KU4, KK3, dan KK4, dengan dukungan P3, KK2, dan S1. Pemetaan ini menunjukkan bahwa fungsi policy and decision science tidak perlu berdiri sebagai profil lulusan tersendiri, karena telah terintegrasi sebagai kemampuan translasi hasil riset pada berbagai profil. CPL-8 menuntut lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistika menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, rumusan S/P/KU/KK bukan merupakan CPL tambahan, melainkan unsur kompetensi yang diintegrasikan ke dalam CPL-1 sampai dengan CPL-8. Delapan CPL tersebut menjadi acuan utama dalam constructive alignment antara profil lulusan, bahan kajian, mata kuliah, proses pembelajaran, asesmen, riset, dan luaran program.

3.7. Penetapan Mata Kuliah

Mata kuliah pada Program Studi Doktor Statistika ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan. Penetapan mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan profil lulusan, bahan kajian, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, perkembangan ilmu statistika dan sains data, kebutuhan dunia kerja, serta karakteristik keilmuan statistika pada jenjang doktoral. Hubungan antara CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan bobot SKS disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Penetapan Mata Kuliah

3.7.1. Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Program Studi Doktor Statistika dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengembangan ilmu statistika, pengembangan metodologi statistik, komputasi statistik, sains data, serta penerapan statistika untuk pemecahan masalah kompleks pada berbagai bidang strategis. Bahan kajian disusun untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah berkontribusi langsung terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada jenjang doktoral.

Bahan kajian utama Program Studi Doktor Statistika dikelompokkan ke dalam empat bidang kajian, yaitu: (1) Fondasi Teori Statistik, Inferensi, dan Etika Akademik; (2) Metodologi Statistika Lanjut dan Pemodelan Kompleks; (3) Komputasi Statistik, Sains Data, Kecerdasan Buatan, dan Reproducible Research; serta (4) Riset Terapan Strategis, Diseminasi, Kebijakan, dan Inovasi.

Setiap bidang kajian mengintegrasikan penguatan teori, kedalaman metodologi, kemampuan komputasi, kepemimpinan riset, diseminasi ilmiah, serta orientasi penerapan statistika pada isu-isu strategis. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan materi pembelajaran, tetapi juga pada keluasan dan kedalaman bahan kajian yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan doktor yang mampu menciptakan kebaruan, memimpin riset, dan memberi dampak bagi masyarakat.

Tabel 3.8. Bidang Kajian Utama dan Orientasi Program Studi Doktor Statistika

Bidang Kajian	Bahan Kajian Utama	Orientasi Keilmuan Doktor Statistika
BK 1 Fondasi Teori Statistik, Inferensi, dan Etika Akademik	• Filsafat ilmu, etika akademik, integritas ilmiah, tata kelola data, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan data. • Teori probabilitas, distribusi, likelihood, estimasi, pengujian hipotesis, dan teori keputusan. • Paradigma inferensi frequentist, Bayesian, semiparametrik, dan nonparametrik. • Formulasi masalah ilmiah, penguatan novelty, dan argumentasi akademik tingkat doktoral.	• Menjadi landasan konseptual untuk pengembangan teori, metode, dan model statistik yang orisinal. • Membentuk sikap akademik doktoral yang etis, mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. • Menyiapkan lulusan untuk merumuskan masalah riset statistik tingkat doktoral.
BK 2 Metodologi Statistika Lanjut dan Pemodelan Kompleks	• Generalized linear models, mixed models, hierarchical models, multilevel models, dan model longitudinal. • Analisis survival, time series, multivariate, high-dimensional data, dan statistical learning. • Bayesian hierarchical modeling, spatial statistics, spatiotemporal modeling, small area estimation, complex survey, dan official statistics. • • Causal inference, model validation, simulation study, uncertainty quantification, dan pengujian sensitivitas model.	Mengarahkan lulusan untuk menciptakan, mengembangkan, memodifikasi, dan memvalidasi metode statistika untuk data kompleks dan masalah interdisipliner. Mendukung penerapan statistika pada kesehatan masyarakat, epidemiologi, kebijakan publik, sosial-ekonomi, industri, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. • Memperkuat kemampuan validasi metode melalui simulasi, studi komparatif, dan aplikasi pada data riil.
BK 3 Komputasi Statistik, Sains Data, AI, dan Reproducible Research	• Computational statistics, optimization, numerical methods, Monte Carlo, MCMC, INLA, dan Bayesian computation. • Machine learning, deep learning, artificial intelligence, big data	• Menghasilkan sistem analitik yang efisien, transparan, skalabel, dan dapat direplikasi. • Mendukung integrasi statistika, komputasi, dan kecerdasan buatan untuk riset dan inovasi. • • Membekali lulusan untuk membangun dashboard,

Bidang Kajian	Bahan Kajian Utama	Orientasi Keilmuan Doktor Statistika
	analytics, dan data mining berbasis statistik. • Data engineering, manajemen basis data, workflow riset, version control, dokumentasi kode, dan open science. • Pengembangan software statistik, dashboard analitik, visualisasi data, dan sistem pendukung keputusan.	aplikasi analitik, dan perangkat lunak statistik yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
BK 4 Riset Terapan Strategis, Diseminasi, Kebijakan, dan Inovasi	• Desain riset doktoral, pengelolaan riset, kepemimpinan tim, penulisan proposal hibah, dan jejaring kolaborasi. • Penulisan artikel ilmiah, publikasi bereputasi, konferensi ilmiah, policy brief, dan knowledge translation. • Aplikasi statistika pada epidemiologi, kesehatan masyarakat, official statistics, risiko, aktuaria, keuangan, energi baru terbarukan, transisi energi, dan spatial policy analytics. • Statistical consulting, stakeholder engagement, komunikasi statistik, inovasi berbasis data, dan evaluasi dampak kebijakan.	• Mengarahkan lulusan untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang diakui secara nasional dan internasional. • Mendorong penerjemahan bukti statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi, dan solusi berbasis data. • Memperkuat peran lulusan dalam pencapaian SDGs, kesehatan publik, pembangunan ekonomi, manajemen risiko, dan energi berkelanjutan.

Pembentukan mata kuliah pada Program Studi Doktor Statistika dilakukan berdasarkan bahan kajian, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan materi pembelajaran dan penetapan bobot SKS. Hubungan antara rumusan CPL dan bidang kajian disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Matriks Kaitan antara CPL dengan Bidang Kajian Program Studi Doktor Statistika

Kode CPL	Domain CPL	Rumusan CPL Prodi	BK 1	BK 2	BK 3	BK 4
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset,	√		√	√

Kode CPL	Domain CPL	Rumusan CPL Prodi	BK 1	BK 2	BK 3	BK 4
		tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.				
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.	√	√	√	√
CPL-3	Kreasi metodologi statistika	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.	√	√	√	
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.		√	√	√
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.		√	√	√
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.			√	√
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah.	√			√
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.		√	√	√

Keterangan: BK 1 = Fondasi Teori Statistik, Inferensi, dan Etika Akademik; BK 2 = Metodologi Statistika Lanjut dan Pemodelan Kompleks; BK 3 = Komputasi Statistik, Sains Data, AI, dan Reproducible Research; BK 4 = Riset Terapan Strategis, Diseminasi, Kebijakan, dan Inovasi. Tanda √ menunjukkan keterkaitan langsung dan kuat antara CPL dan bidang kajian.

3.7.2. Mata Kuliah

3.7.2.1. Mata Kuliah Berdasarkan CPL

Program Studi Doktor Statistika dapat ditempuh melalui jalur penuh waktu maupun paruh waktu. Pada jalur penuh waktu, masa studi utama dirancang selama 3 tahun atau 6 semester, sedangkan jalur paruh waktu dirancang secara lebih fleksibel sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Bentuk disertasi yang dapat dipilih mahasiswa adalah disertasi konvensional (monograf) dan disertasi kumpulan artikel ilmiah.

Beban studi mahasiswa Program Studi Doktor Statistika ditetapkan sebanyak 54 SKS, terdiri atas 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi. Struktur 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor melampaui batas minimum universitas dan dirancang untuk membangun research skills, dissemination and knowledge development skills, serta personal development skills yang langsung mendukung kebaruan disertasi. Komponen 30 SKS Riset dan Disertasi mengikuti karakter jalur disertasi konvensional atau kumpulan artikel ilmiah.

Pemetaan mata kuliah dan kegiatan akademik terhadap delapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun untuk memastikan setiap tahapan kurikulum berkontribusi secara langsung terhadap profil lulusan doktor statistika yang beretika, unggul dalam metodologi, kuat dalam komputasi, mampu memimpin riset interdisipliner, dan memiliki rekognisi ilmiah nasional maupun internasional.

Keterangan singkatan: SUR = Seminar Usulan Riset; PND = Penelaahan Naskah Disertasi; UND = Ujian Naskah Disertasi; SPD = Sidang Promosi Doktor; DN = Diseminasi Nasional; DI = Diseminasi Internasional.

Tabel 3.10. Pemetaan CPL ke Mata Kuliah Disertasi Konvensional (Monograf) Program Studi Doktor Statistika

No	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	✓	✓						✓
2	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3		✓	✓		✓			
3	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3		✓	✓	✓	✓			

No	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
4	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3		✓	✓	✓	✓			✓
5	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4					✓	✓	✓	✓
7	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	✓					✓	✓	
8	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2					✓	✓	✓	✓
9	Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	3		✓	✓	✓	✓	✓		
10	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4					✓	✓	✓	✓
11	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	3		✓	✓	✓	✓	✓		✓
12	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
13	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
14	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total Beban Studi	54								

Catatan: tanda ✓ menunjukkan kontribusi utama mata kuliah/kegiatan akademik terhadap CPL terkait.

Tabel 3.11. Pemetaan CPL ke Mata Kuliah Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah Program Studi Doktor Statistika

No	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	✓	✓						✓
2	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3		✓	✓		✓			
3	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3		✓	✓	✓	✓			
4	Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi	3		✓	✓	✓	✓	✓		
5	Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan	3		✓	✓		✓	✓		
6	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3		✓	✓	✓	✓			✓
7	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4					✓	✓	✓	✓
9	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	✓					✓	✓	
10	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2					✓	✓	✓	✓
11	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4					✓	✓	✓	✓
12	Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total Beban Studi	54								

Catatan: tanda ✓ menunjukkan kontribusi utama mata kuliah/kegiatan akademik terhadap CPL terkait.

Kompetensi Kualifikasi Doktor 24 SKS + Riset dan Disertasi 30 SKS = Total 54 SKS

BAB 4. PETA MATA KULIAH DAN STRUKTUR KURIKULUM

4.1. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Studi Doktor Statistika disusun untuk mendukung terbentuknya lulusan doktor yang mampu menghasilkan kebaruan ilmiah, mengembangkan teori dan metodologi statistika, memanfaatkan komputasi modern, serta menghasilkan kontribusi berbasis bukti pada berbagai bidang strategis. Kurikulum dirancang dengan menempatkan riset sebagai inti proses pendidikan doktoral dan diarahkan pada penciptaan, pengembangan, validasi, serta diseminasi kontribusi statistika yang orisinal. Arah ini konsisten dengan diferensiasi jenjang doktor yang menekankan *novelty*, validasi metodologis, kemandirian ilmiah, dan kepemimpinan riset.

Struktur kurikulum disusun berdasarkan komponen beban belajar Program Pendidikan Doktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2026. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pendidikan doktor mengutamakan riset dan dapat menggunakan bentuk disertasi konvensional maupun disertasi kumpulan artikel ilmiah. Program Studi Doktor Statistika menetapkan beban belajar sebesar 54 SKS, yang terdiri atas 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS komponen riset dan disertasi. Struktur 54 SKS tersebut juga telah menjadi rancangan induk dalam Naskah Urgensi Program Studi Doktor Statistika.

Komponen beban belajar mencakup Kompetensi Kualifikasi Doktor, Seminar Usulan Riset (SUR), Diseminasi Hasil Riset, Ujian Naskah Disertasi (UND), Penelaahan Naskah Disertasi (PND), Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi, dan Sidang Promosi Doktor (SPD) sesuai dengan bentuk disertasi yang dipilih mahasiswa. Dalam dokumen ini, istilah disertasi monograf digunakan untuk merujuk pada disertasi konvensional sebagaimana nomenklatur Peraturan Rektor. Pada jalur disertasi konvensional (monograf), tahapan formal terdiri atas SUR, UND, PND, dan SPD, sedangkan pada jalur disertasi kumpulan artikel ilmiah terdiri atas SUR dan SPD, dengan PND dapat ditambahkan apabila diperlukan.

Tabel 4.1. Komponen Beban Belajar Program Studi Doktor Statistika Berdasarkan Bentuk Disertasi

No.	Komponen Beban Belajar	Disertasi Konvensional (Monograf)	Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah
1	Kompetensi Kualifikasi Doktor	24 SKS	24 SKS
2	Seminar Usulan Riset (SUR)	6 SKS	6 SKS
3	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6 SKS	–
4	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6 SKS	–*
5	Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional	6 SKS	6 SKS

6	Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi	–	12 SKS
7	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6 SKS	6 SKS
	Total Beban Belajar	54 SKS	54 SKS

Catatan:
* Untuk disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, PND dapat ditambahkan apabila diperlukan. Dalam hal PND sebesar 6 SKS ditambahkan, bobot Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi disesuaikan dari 12 SKS menjadi 6 SKS, sehingga total beban belajar tetap 54 SKS. Ketentuan ini mengikuti Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2026.

Kompetensi Kualifikasi Doktor dirancang untuk membangun fondasi akademik dan metodologis yang diperlukan dalam menghasilkan riset tingkat doktoral. Komponen tersebut terdiri atas tiga kelompok keterampilan, yaitu basic research skills, dissemination skills and knowledge development, serta personal development skills. Peraturan Rektor menetapkan batas minimum masing-masing komponen sebesar 6 SKS, 4 SKS, dan 2 SKS, sedangkan Program Studi Doktor Statistika memperluasnya menjadi 24 SKS untuk memperkuat fondasi teori, metodologi, komputasi, etika, diseminasi, dan kepemimpinan riset.

Unsur utama Kompetensi Kualifikasi Doktor meliputi:

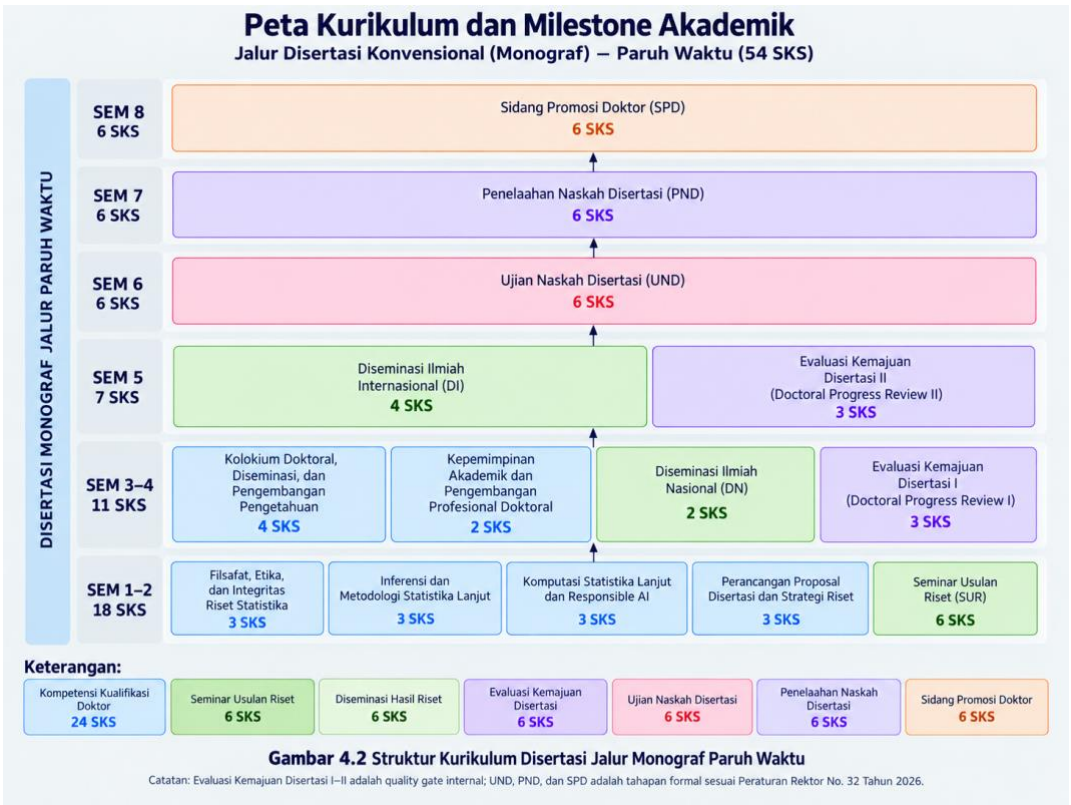
- Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika sebagai landasan akademik dan etik dalam pengembangan keilmuan;
- Inferensi, pengembangan metodologi, dan komputasi statistika lanjut untuk mendukung penciptaan teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi yang orisinal;
- Komputasi modern, reproducible research, sains data, dan responsible AI sebagai penguat metodologis dalam pengembangan statistika modern; dan
- Riset lintas bidang berbasis statistika yang tetap menempatkan kontribusi metodologis statistika sebagai inti, terutama pada bidang kesehatan dan transisi energi, serta berbagai persoalan kebijakan berbasis bukti.

Struktur kurikulum diorganisasikan secara bertahap dan sistematis sesuai tahapan perkembangan riset mahasiswa. Untuk jalur penuh waktu, pembelajaran dan aktivitas riset disusun selama enam semester, sedangkan jalur paruh waktu disusun selama delapan semester. Peraturan Rektor menetapkan masa tempuh normal enam semester untuk jalur penuh waktu dan delapan semester untuk jalur paruh waktu.

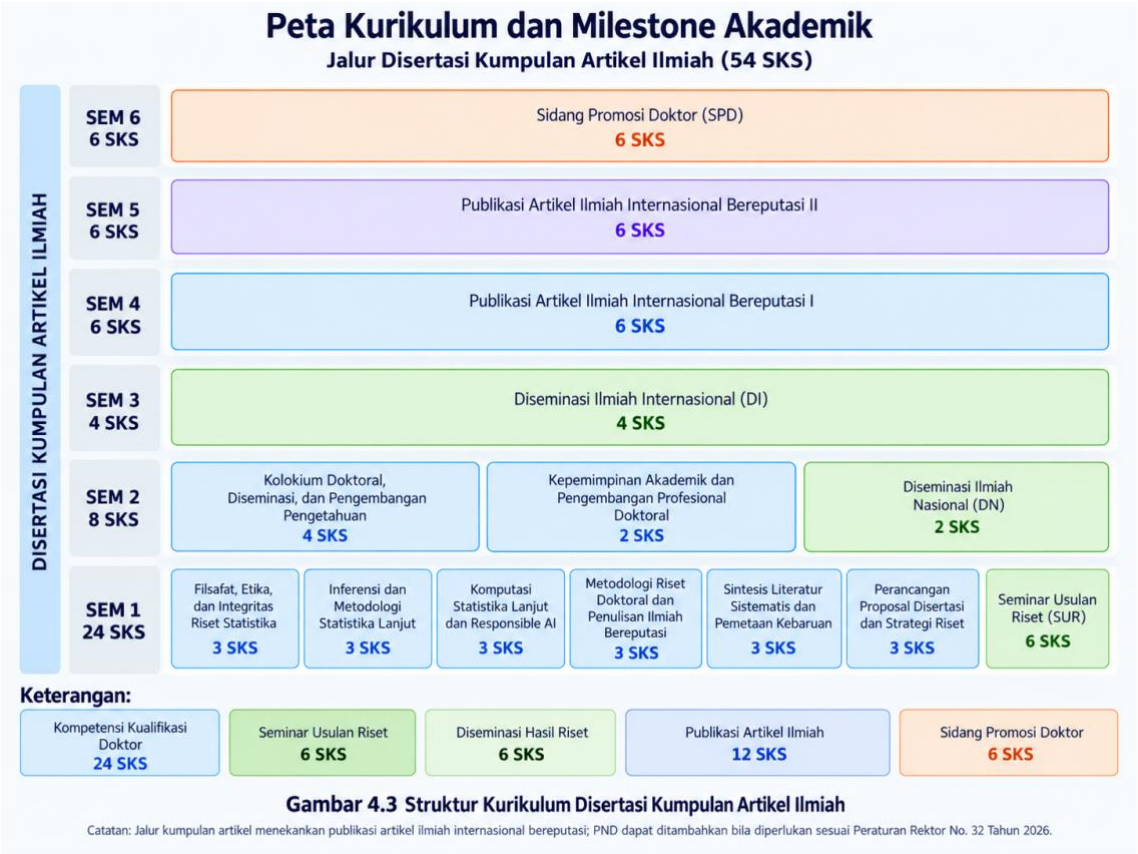
Penomoran mata kuliah dan kegiatan akademik disusun secara berurutan berdasarkan semester dan digunakan sebagai rujukan dalam deskripsi mata kuliah, pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta penyusunan Rencana Pembelajaran Semester. Struktur Kurikulum Program Studi Doktor Statistika untuk disertasi konvensional (monograf) jalur penuh waktu, disertasi konvensional (monograf) jalur paruh waktu, dan disertasi kumpulan artikel ilmiah disajikan pada Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.3.



Gambar 4.1. Struktur Kurikulum Disertasi Konvensional (Monograf) Jalur Penuh Waktu



Gambar 4.2. Struktur Kurikulum Disertasi Konvensional (Monograf) Jalur Paruh Waktu



Gambar 4.3. Struktur Kurikulum Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah

Produk atau luaran dari klaster kompetensi Program Studi Doktor Statistika disusun untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki portofolio akademik yang dapat ditelusuri, baik berupa proposal penelitian, artikel ilmiah, laporan kemajuan riset, naskah disertasi, bahan ajar, maupun produk analitik seperti kode program, dashboard, atau rekomendasi kebijakan berbasis data.

Tabel 4.2. Luaran Komponen Program Kualifikasi Doktor Statistika

Klaster Kompetensi	Jenis Kegiatan	Produk / Luaran Dapat Berupa
Keterampilan penelitian dasar (research skills) — 18 SKS	Komponen wajib 9 SKS: Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika (3 SKS); Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut (3 SKS); Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI (3 SKS). Tambahan 9 SKS sesuai jalur: jalur konvensional = Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset (3 SKS), Evaluasi Kemajuan Disertasi I	Position paper etika dan filosofi riset; novelty matrix; proposal disertasi; laporan kemajuan doktoral; simulasi/validasi metodologis; kode dan workflow yang dapat direproduksi; draft artikel ilmiah.

Klaster Kompetensi	Jenis Kegiatan	Produk / Luaran Dapat Berupa
	(Doctoral Progress Review I) (3 SKS), Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II) (3 SKS); jalur kumpulan artikel = Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi (3 SKS), Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan (3 SKS), Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset (3 SKS).	
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (dissemination skills and knowledge development) — 4 SKS	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan (4 SKS), yang dapat dipenuhi melalui kolokium doktoral, presentasi kemajuan riset, seminar internal, konferensi internal Unpad, summer school, atau aktivitas pengembangan ilmu yang disetujui Promotor dan Ketua Program Studi.	Laporan kemajuan; presentasi ilmiah; extended abstract/prosiding; book chapter; open-science/repository output; knowledge translation atau policy brief.
Keterampilan pengembangan diri (personal development skills) — 2 SKS	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral (2 SKS), melalui asistensi pengajaran/tutorial, kuliah tamu, research assistantship, komunikasi riset kepada publik/pemerintah, pengelolaan proyek, atau aktivitas pengembangan profesional yang relevan.	RPS/materi ajar; portofolio akademik; naskah kebijakan; bukti research assistantship; produk komputasi; rencana pengembangan karier dan jejaring kolaborasi.

Setiap mata kuliah dalam struktur kurikulum Program Studi Doktor Statistika dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS memuat identitas mata kuliah, CPL yang dibebankan, CPMK/Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman

belajar mahasiswa, bentuk dan bobot penilaian, serta referensi utama. RPS seluruh mata kuliah disajikan pada **Lampiran 1** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kurikulum ini.

4.2. Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah Program Studi Doktor Statistika pada dokumen ini menggunakan format sementara 140720-UND2027xxxxx. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik yang diregistrasikan menggunakan kode unik. Seluruh kode sementara wajib disesuaikan setelah kode resmi Program Studi Doktor Statistika dan konvensi pengkodean mata kuliah ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran.

- 140730 : kode sementara Program Studi Doktor Statistika;
- UND2027 : penanda sementara universitas/tahun kurikulum 2027;
- xxxxx : nomor unik mata kuliah/kegiatan akademik dalam struktur kurikulum.

Secara umum, mata kuliah Program Studi Doktor Statistika dapat ditawarkan pada semester ganjil maupun semester genap dengan memperhatikan kesiapan mahasiswa, ketersediaan promotor, rumpun riset, dan tahapan penyelesaian disertasi. Struktur mata kuliah beserta kode mata kuliah untuk disertasi konvensional (monograf) jalur penuh waktu, disertasi konvensional (monograf) jalur paruh waktu, dan disertasi kumpulan artikel ilmiah dimuat dalam Tabel 4.3 sampai dengan Tabel 4.5.

Tabel 4.3. Struktur Mata Kuliah Disertasi Konvensional (Monograf) Jalur Penuh Waktu

Sem.	Nama Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	Kode Mata Kuliah
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	140730-UND202702001
1	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3	140730-UND202702002
1	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3	140730-UND202702003
1	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3	140730-UND202702006
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140730-UND202702007
2	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4	140730-UND202702008
2	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	140730-UND202702009
2	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2	140730-UND202702010
2	Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	3	140730-UND202702011
3	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4	140730-UND202702012
3	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	3	140730-UND202702013
4	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	140730-UND202702014
5	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6	140730-UND202702015
6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140730-UND202702017
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Tabel 4.4. Struktur Mata Kuliah Disertasi Konvensional (Monograf) Jalur Paruh Waktu

Sem.	Nama Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	Kode Mata Kuliah
1–2	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	140730-UND202702001
1–2	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3	140730-UND202702002
1–2	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3	140730-UND202702003
1–2	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3	140730-UND202702006
1–2	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140730-UND202702007
3–4	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4	140730-UND202702008
3–4	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	140730-UND202702009
3–4	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2	140730-UND202702010
3–4	Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	3	140730-UND202702011
5	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4	140730-UND202702012
5	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	3	140730-UND202702013
6	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	140730-UND202702014
7	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	6	140730-UND202702015
8	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140730-UND202702017
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Tabel 4.5. Struktur Mata Kuliah Disertasi Kumpulan Artikel Ilmiah

Sem.	Nama Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	SKS	Kode Mata Kuliah
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	3	140730-UND202702001
1	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	3	140730-UND202702002
1	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	3	140730-UND202702003
1	Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi	3	140730-UND202702004
1	Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan	3	140730-UND202702005
1	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	3	140730-UND202702006
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140730-UND202702007

2	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	4	140730-UND202702008
2	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	2	140730-UND202702009
2	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	2	140730-UND202702010
3	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	4	140730-UND202702012
4	Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi I	6	140730-UND202702016
5	Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi II	6	140730-UND202702018
6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140730-UND202702017
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Catatan: Tabel 4.5 menampilkan jalur standar tanpa PND. Apabila PND ditambahkan sesuai kebutuhan akademik, bobot PND sebesar 6 SKS menggantikan 6 SKS dari komponen publikasi artikel ilmiah internasional bereputasi sehingga total beban belajar tetap 54 SKS. Komponen Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi 12 SKS dioperasionalkan dalam dua tahap masing-masing 6 SKS dengan kode registrasi yang berbeda.

4.3. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi masing-masing mata kuliah disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Deskripsi mata kuliah Program Studi Doktor Statistika mencakup identitas mata kuliah, beban studi, semester, prasyarat, capaian pembelajaran, silabus, atribut soft skills, metode pembelajaran, bentuk penilaian, dosen pengampu, serta referensi wajib.

Komponen deskripsi mata kuliah yang digunakan dalam dokumen kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Nama Mata Kuliah
2. Kode Mata Kuliah
3. Beban Studi
4. Semester
5. Prasyarat
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus
8. Atribut Soft Skills
9. Bentuk Pembelajaran
10. Metode Pembelajaran
11. Penilaian Hasil Belajar
12. Dosen
13. Referensi Wajib yang tersedia di perpustakaan, basis data akademik, atau sumber web ilmiah yang dapat diakses.

Tabel 4.6. Ringkasan Arah Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Doktor Statistika

Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	Arah Deskripsi/Silabus Ringkas

Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	Mengkaji landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi statistika; integritas akademik; etika riset; tata kelola data; open science; serta etika penggunaan komputasi dan AI. Luaran utama berupa position paper yang mengaitkan filosofi sains dengan keputusan metodologis pada disertasi.
Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	Mendalami prinsip inferensi tingkat lanjut untuk membangun atau memodifikasi metodologi statistika. Fokus pada formulasi likelihood/posterior, identifiability, asymptotics, decision-theoretic reasoning, uncertainty quantification, robustness, dan validasi teori sebagai dasar kebaruan metodologis.
Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	Mengembangkan komputasi statistika untuk riset doktoral: simulasi Monte Carlo, optimasi numerik, Bayesian computation, scalable computation, reproducible workflow, audit kode, evaluasi bias/fairness, dan responsible AI. Luaran berupa pipeline komputasi terdokumentasi dan dapat direplikasi.
Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi	Mengintegrasikan desain riset doktoral, validasi metodologis, pelaporan ilmiah, dan strategi publikasi internasional. Mahasiswa menghasilkan studi metodologis atau simulasi yang layak menjadi bagian artikel disertasi dan ditulis dengan standar pelaporan bidang terkait.
Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan	Menyintesis literatur secara sistematis untuk membangun state of the art, taxonomy metode, evidence map, dan novelty matrix. Pendekatan dapat mencakup systematic/scoping review, bibliometric mapping, dan critical methodological review yang secara eksplisit menempatkan kontribusi disertasi.
Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	Menyusun arsitektur riset disertasi yang koheren: research gap, pertanyaan/hipotesis, novelty claim, kerangka teoritis, rancangan data, strategi inferensi, simulasi/validasi, data management plan, ethics plan, feasibility, risiko, dan rencana publikasi.
Seminar Usulan Riset (SUR)	Quality gate formal untuk menguji kelayakan usulan disertasi, meliputi signifikansi masalah, novelty, rigor teori dan metodologi, ketersediaan data, rencana komputasi, feasibility, etika, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu statistika.
Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	Mengembangkan kapasitas diseminasi dan knowledge development melalui doctoral colloquium, seminar kemajuan, research-in-context, summer school, open science, dan knowledge translation. Aktivitas dipilih bersama Promotor dan Ketua Program Studi sesuai kebutuhan disertasi.
Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	Mengembangkan kepemimpinan akademik, kemampuan mengajar dan membimbing, kolaborasi, manajemen proyek/hibah, research assistantship, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan perencanaan karier akademik/profesional pada level doktoral.

Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	Mendiseminasikan hasil riset pada forum ilmiah nasional untuk memperoleh kritik akademik, menguji keterjelasan kontribusi, dan memperbaiki naskah. Bukti aktivitas mengikuti ketentuan rekognisi dan masa berlaku yang ditetapkan Program Studi.
Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	Quality gate internal jalur disertasi konvensional untuk mengevaluasi konsistensi novelty, perkembangan teori/metodologi, kesiapan data, hasil awal, reproducibility, dan mitigasi risiko riset. Komponen ini bukan UND formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.
Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	Mendiseminasikan hasil riset pada forum internasional yang relevan untuk memperoleh external scholarly feedback, memperluas jejaring, dan meningkatkan rekognisi ilmiah. Penilaian menekankan kualitas kontribusi, rigor metode, dan komunikasi akademik.
Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	Quality gate internal lanjutan untuk menilai kematangan hasil, validasi/sensitivity analysis, koherensi antarbagian, kontribusi orisinal, kesiapan naskah, dan rencana penyelesaian menuju UND formal.
Ujian Naskah Disertasi (UND)	Tahap formal disertasi konvensional untuk menguji naskah secara komprehensif sebelum PND. Evaluasi mencakup orisinalitas, kedalaman teori, ketepatan metodologi, validitas hasil, integritas riset, kontribusi ilmiah, dan kesiapan naskah untuk penelaahan.
Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	Penelaahan formal naskah disertasi konvensional setelah UND untuk memastikan seluruh substansi, argumentasi, metodologi, hasil, keterbatasan, dan kontribusi telah memenuhi standar doktoral serta siap diajukan ke Sidang Promosi Doktor.
Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi	Komponen jalur kumpulan artikel yang menilai luaran publikasi internasional bereputasi sebagai bagian integral dari disertasi. Artikel harus koheren terhadap satu tujuan penelitian, memenuhi ketentuan authorship, mutu jurnal, integritas publikasi, dan status publikasi sesuai peraturan universitas.
Sidang Promosi Doktor (SPD)	Tahap akhir pertanggungjawaban akademik yang menguji penguasaan substansi, ketangguhan argumentasi, kemandirian ilmiah, kontribusi orisinal, dan dampak riset. SPD dilaksanakan setelah seluruh prasyarat akademik dan publikasi sesuai jalur dipenuhi.

Catatan: Kode 140730 pada dokumen ini diposisikan sebagai kode sementara/draft. Kode resmi perlu diganti setelah Program Studi Doktor Statistika memperoleh kode program studi dari sistem akademik universitas.

BAB 5. STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

5.1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran dirancang untuk mendukung pembentukan doktor yang mampu mengembangkan teori, metode, model, dan aplikasi statistika secara mandiri, orisinal, teruji, serta relevan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan, industri, pemerintahan, dan masyarakat. Dengan beban kurikulum 54 SKS, proses pembelajaran diarahkan pada pendidikan doktor berbasis riset (by research) yang memadukan penguatan fondasi keilmuan, kematangan metodologi, kemampuan komputasi statistik, diseminasi ilmiah, dan penyelesaian disertasi.

Untuk menghadapi perkembangan Industri 4.0, Society 5.0, transformasi digital, data science, kecerdasan buatan, dan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis bukti, metode pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, pembelajaran bauran, bimbingan riset intensif, seminar akademik, journal club, klinik penulisan ilmiah, dan studio komputasi statistik. Pembelajaran memanfaatkan learning management system, repositori ilmiah, perangkat lunak statistik, platform kolaborasi, serta media komputasi yang mendukung reproducible research.

Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat student centred learning (SCL), active learning, research-based learning, project-based learning, case-based learning, dan problem-based learning. Mahasiswa diarahkan untuk aktif membaca literatur mutakhir, mengembangkan pertanyaan riset, menyusun kerangka teori dan model statistika, melakukan simulasi atau analisis data empiris, mengevaluasi validitas metode, serta mendiseminasikan hasil riset dalam forum nasional maupun internasional. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pencapaian kontribusi ilmiah yang terukur.

5.2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan perangkat pendukung yang sangat menentukan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Rancangan media pembelajaran Program Studi Doktor Statistika berbasis riset mengutamakan ekosistem akademik yang terintegrasi mulai dari penguasaan teori statistika, metodologi riset kuantitatif, komputasi statistik, manajemen data, pemodelan data kompleks, kecerdasan buatan, visualisasi, diseminasi, hingga pemanfaatan hasil riset untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

1) Media Inti (Sinkron dan Asinkron)

- LMS/Platform Kuliah: Moodle, Canvas, Google Classroom, atau platform sejenis untuk kurasi silabus, modul, tugas, rubrik penilaian, dan dokumentasi kemajuan riset.
- Konferensi Video: Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk bimbingan rutin, colloquium, seminar kemajuan, journal club, dan ujian terbuka/tertutup sesuai ketentuan akademik.
- Repositori Materi: perpustakaan digital kampus, e-journal, e-book, database ilmiah, preprint server, dan sumber literatur bereputasi.
- Forum Diskusi Akademik: kanal Teams, Slack, Discord, atau forum LMS untuk diskusi metodologi, troubleshooting komputasi, dan berbagi praktik baik riset.

2) Media Laboratorium Data dan Komputasi Statistik

- Laboratorium komputasi statistik untuk analisis data, simulasi, pemodelan, optimasi, dan validasi metode statistika.

- Perangkat lunak statistik dan data science seperti R, Python, Julia, MATLAB, SPSS, SAS, Stata, Mplus, LISREL, AMOS, dan perangkat lunak lain yang relevan dengan topik disertasi.
- Lingkungan analitik berbasis notebook dan dokumen dinamis seperti RStudio, Quarto/R Markdown, Jupyter Notebook, LaTeX, dan Overleaf untuk mendukung reproducible report.
- Perangkat pengelolaan data survei dan lapangan seperti KoboToolbox, ODK, REDCap, Google Forms, dan sistem database berbasis SQL/NoSQL sesuai kebutuhan riset.

3) Media Komputasi Lanjut, Simulasi, dan Kecerdasan Buatan

- HPC, cloud computing, dan GPU computing untuk simulasi Monte Carlo, Bayesian computation, machine learning, deep learning, dan analisis data berskala besar.
- Perangkat lunak komputasi lanjut seperti R-INLA, Stan, JAGS, NIMBLE, PyMC, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, tidymodels, dan perangkat khusus pemodelan statistik lainnya.
- Pipeline komputasi untuk pemodelan spasial, spatiotemporal, survival, longitudinal, ekonometrika, multivariat, causal inference, dan big data analytics.
- Manajemen kode dan lingkungan komputasi melalui Git/GitHub/GitLab, renv, Conda, Poetry, Docker, dan sistem version control untuk menjamin keterulangan hasil.

4) Media Data dan Repositori Ilmiah

- Repositori institusional dan publik seperti OSF, Zenodo, Figshare, Dataverse, atau repositori kampus untuk pre-registration, dataset, kode program, dan bahan pendukung publikasi.
- Data Management Plan (DMP) berbasis prinsip FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable), termasuk metadata, data dictionary, data lineage, dan tata kelola akses data.
- Manajer referensi seperti Zotero, Mendeley, EndNote, dan shared library untuk pengelolaan sitasi, review literatur, dan penyusunan manuskrip ilmiah.
- Workflow ETL dan otomasi analitik untuk pembersihan data, feature engineering, validasi data, audit kualitas data, dan dokumentasi proses riset.

5) Kolaborasi, Proyek, dan Manajemen Riset

- Manajemen proyek riset menggunakan Notion, Trello, Jira, Microsoft Planner, atau perangkat sejenis untuk milestone, Gantt chart, risk register, dan rencana tindak lanjut.
- Ko-authoring dokumen menggunakan Overleaf, Google Docs, Microsoft 365, atau platform kolaboratif lain untuk penulisan artikel, disertasi, supplementary material, dan laporan riset.
- Kolaborasi dengan pusat riset, lembaga pemerintah, industri, rumah sakit, BPS, kementerian/lembaga, dan mitra internasional untuk memperkuat relevansi data dan dampak riset.
- Dashboard kemajuan riset untuk memantau capaian proposal, pengumpulan data, analisis, publikasi, diseminasi, dan kesiapan ujian doktor.

6) Media Penilaian dan Integritas Akademik

- Perangkat deteksi kesamaan naskah seperti Turnitin atau iThenticate untuk proposal, artikel, dan naskah disertasi.
- Modul etika riset, perlindungan subjek penelitian, tata kelola data, privasi, keamanan data, dan kepatuhan terhadap komite etik bila riset melibatkan manusia atau data sensitif.
- Pedoman etika kecerdasan buatan, termasuk transparansi penggunaan AI/LLM, mitigasi bias algoritmik, fairness, akuntabilitas model, dan larangan fabrikasi data atau sitasi.
- Open peer feedback berbasis rubrik untuk proposal, seminar kemajuan, manuscript clinic, dan simulasi ujian.

7) Media Pembelajaran Berbasis Publikasi

- Journal club terstruktur untuk critical appraisal, replication reading, methods deep-dive, dan pembacaan artikel seminal maupun mutakhir.
- Writing clinic untuk struktur IMRaD, argumentasi ilmiah, penyusunan visualisasi hasil, reporting standard, dan strategi submission jurnal.
- Preprint dan open review sesuai kebutuhan untuk memperoleh umpan balik awal, mempercepat diseminasi, dan menandai kontribusi ilmiah.
- Response-to-reviewers clinic untuk melatih mahasiswa menjawab komentar reviewer secara sistematis, sopan, dan berbasis bukti.

8) Media Visualisasi dan Komunikasi Sains

- Perangkat visualisasi statistik seperti ggplot2, matplotlib, plotly, Tableau, Power BI, QGIS/ArcGIS, dan perangkat visualisasi interaktif lainnya.
- Template poster, presentasi, infografik, policy brief, dan bahan komunikasi publik dengan sistem desain yang konsisten dan aksesibel.
- Pelatihan data storytelling, dashboard analitik, visualisasi ketidakpastian, komunikasi risiko, dan penyajian hasil statistik kepada audiens akademik maupun non-akademik.
- Penyusunan materi presentasi berbasis LaTeX Beamer, PowerPoint, Keynote, atau Canva sesuai konteks diseminasi.

9) Media Pembelajaran Berbasis Industri, Pemerintahan, dan Lapangan

- Living dataset dan studi kasus dari BPS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit, sektor keuangan, industri, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
- Kegiatan co-supervision atau mentoring bersama mitra eksternal untuk problem-driven research dan evidence-based policy.
- Praktik desain survei, integrasi data administratif, data linkage, data governance, eksperimen/quasi-eksperimen, dan evaluasi kebijakan.
- Pemanfaatan hasil riset statistika untuk pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, manajemen risiko, dan pemodelan prediktif.

10) Media Evaluasi Capaian dan Portofolio

- E-portfolio riset yang memuat proposal, logbook, dataset, kode, hasil simulasi, manuskrip, presentasi, sertifikat diseminasi, dan bukti publikasi.
- Dashboard kemajuan berupa indikator publishable unit, status submission, indeksasi publikasi, sitasi, profil ORCID/Scopus/Google Scholar, dan rekam jejak kolaborasi.

- Rubrik capaian kompetensi inti yang mencakup advanced statistical methods, computational statistics, reproducibility, research integrity, AI ethics, dan kontribusi teoretik/metodologis/aplikatif.
- Dokumentasi milestone disertasi untuk memantau kesiapan SUR, UND, PND, SPD, dan luaran publikasi.

11) Media Literasi Keberlanjutan dan SDGs

- Modul statistik untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, ketahanan pangan, tata kelola, dan transformasi digital.
- Bank kasus berbasis data yang menghubungkan pemodelan statistika dengan indikator SDGs, kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat.
- Pelatihan analisis dampak, evaluasi program, causal inference, pemetaan risiko, dan pemodelan prediktif untuk mendukung keputusan berbasis bukti.
- Penekanan pada kontribusi statistika terhadap akuntabilitas data, kualitas indikator, dan interpretasi hasil analisis yang bertanggung jawab.

12) Aksesibilitas dan Inklusivitas

- Caption dan transkrip otomatis untuk pertemuan daring, rekaman kuliah, dan materi video.
- Desain universal pada materi pembelajaran, termasuk kontras warna yang memadai, struktur dokumen ramah screen reader, dan navigasi yang mudah.
- Fleksibilitas media belajar untuk mendukung mahasiswa penuh waktu maupun paruh waktu tanpa menurunkan standar akademik.
- Penyediaan format materi yang dapat diakses lintas perangkat serta mendukung kebutuhan pembelajaran individual.

5.3. Asesmen Pembelajaran

Asesmen pembelajaran Program Studi Doktor Statistika dilaksanakan secara terencana, transparan, berkelanjutan, dan selaras dengan metode pembelajaran yang telah dipilih. Evaluasi pembelajaran diarahkan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, kemajuan riset, kematangan metodologis, kemampuan komputasi, integritas akademik, kemampuan diseminasi, serta kemandirian mahasiswa sebagai peneliti doktoral.

Bentuk asesmen yang digunakan meliputi rubrik, checklist, portofolio, logbook riset, ujian tulis atau esai, seminar, presentasi, manuscript review, penilaian publikasi, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Pemetaan mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode evaluasi ketercapaian CPL disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Pemetaan Mata Kuliah dan Metode Evaluasi Ketercapaian CPL

Sem.	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	Metode Pembelajaran	Jenis Asesmen
1	Filsafat, Etika, dan Integritas Riset Statistika	Critical-reading seminar; Socratic dialogue; case analysis etika data/AI; philosophy-of-statistics workshop; research-integrity clinic.	Position paper doktoral; critical review artikel seminal; studi kasus etika/integritas. Rubrik: kedalaman argumentasi, konsistensi filosofis, integritas, sitasi, dan implikasi terhadap disertasi.
1	Inferensi dan Metodologi Statistika Lanjut	Advanced theory seminar; derivation clinic; proof/assumption audit; methodological reading group; supervised problem formulation.	Technical note berisi derivasi/argumen inferensial, evaluasi asumsi dan identifiability, serta proposal pengembangan metode. Rubrik: rigor, ketepatan matematis, novelty potential, dan argumentasi.
1	Komputasi Statistika Lanjut dan Responsible AI	Computational research lab; simulation study; reproducibility audit; code review; scalable-computing clinic; responsible-AI case study.	Repository kode yang dapat direproduksi, simulation report, benchmark komputasi, dan audit responsible AI. Rubrik: validitas, efisiensi, reproducibility, dokumentasi, dan tata kelola data.
1	Metodologi Riset Doktoral dan Penulisan Ilmiah Bereputasi	Method replication lab; doctoral research-design clinic; simulation/validation studio; scientific-writing sprint; journal-targeting and reviewer-response clinic.	Draft artikel metodologis, protokol validasi/simulasi, kode/data terdokumentasi. Rubrik: rigor metode, kontribusi ilmiah, reproducibility, pelaporan, dan etika publikasi.
1	Sintesis Literatur Sistematis dan Pemetaan Kebaruan	Systematic search; evidence mapping; bibliometric/scoping review; methodological synthesis; novelty-matrix studio.	Systematic/critical review, PRISMA/evidence map, dan novelty matrix. Rubrik: transparansi penelusuran, kualitas sintesis, ketajaman gap, dan positioning kontribusi.

Sem.	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	Metode Pembelajaran	Jenis Asesmen
1	Perancangan Proposal Disertasi dan Strategi Riset	Proposal clinic; novelty workshop; design and inference planning; DMP/ethics clinic; peer-review roundtable; feasibility and risk planning.	Proposal disertasi lengkap dengan novelty matrix, metodologi, rencana validasi, DMP, ethics plan, timeline, risiko, dan target publikasi.
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	Pra-SUR; mock defense; panel review; response-to-reviewers workshop; oral examination.	Proposal final, berita acara, matriks respons, dan hasil SUR. Rubrik: novelty, rigor metodologi, feasibility, etika, kontribusi, dan kemampuan mempertahankan argumen.
2	Kolokium Doktoral, Diseminasi, dan Pengembangan Pengetahuan	Doctoral colloquium; research-in-context seminar; summer school; open-science lab; knowledge-translation workshop.	Portofolio diseminasi/pengembangan ilmu yang diverifikasi Promotor: presentasi kemajuan, sertifikat kegiatan, open-science output, extended abstract atau knowledge-translation product.
2	Kepemimpinan Akademik dan Pengembangan Profesional Doktoral	Academic leadership coaching; teaching/research apprenticeship; grant/project-management clinic; stakeholder communication; individual development plan.	Portofolio pengembangan profesional: teaching/research evidence, IDP, proposal/management artifact, atau stakeholder-engagement product. Rubrik: kepemimpinan, kemandirian, kolaborasi, dan dampak.
2	Diseminasi Ilmiah Nasional (DN)	Abstract clinic; presentation rehearsal; seminar/konferensi nasional; feedback synthesis.	Bukti presentasi nasional dan laporan refleksi/tindak lanjut. Penilaian: mutu kontribusi, relevansi forum, komunikasi ilmiah, dan pemanfaatan umpan balik.
2	Evaluasi Kemajuan Disertasi I (Doctoral Progress Review I)	Progress-review panel; novelty/assumption audit; reproducibility check; risk review.	Laporan kemajuan dan viva internal. Rubrik: kemajuan substansial, konsistensi novelty, rigor, kesiapan data/kode, dan rencana tindak lanjut.

Sem.	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik Doktoral	Metode Pembelajaran	Jenis Asesmen
3	Diseminasi Ilmiah Internasional (DI)	International-conference preparation; presentation rehearsal; scholarly networking; feedback-to-revision workshop.	Bukti diseminasi internasional dan laporan tindak lanjut. Penilaian: kontribusi, rigor, komunikasi akademik, dan external scholarly feedback.
3	Evaluasi Kemajuan Disertasi II (Doctoral Progress Review II)	Advanced progress-review panel; results validation; sensitivity/uncertainty audit; integration review; pre-UND planning.	Laporan kemajuan lanjutan dan viva internal. Rubrik: validasi hasil, koherensi argumen, kontribusi orisinal, keterbatasan, dan kesiapan UND.
4	Ujian Naskah Disertasi (UND)	Pre-defense simulation; comprehensive manuscript examination; theory-method-result traceability audit.	Ujian naskah disertasi formal 6 SKS. Rubrik: orisinalitas, penguasaan teori, ketepatan metodologi, validitas hasil, integritas, dan kesiapan menuju PND.
5	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	Internal-external manuscript review; response matrix; editorial and reference audit; final scientific-integration clinic.	Naskah untuk PND dan matriks perbaikan. Rubrik: koherensi, rigor, kontribusi, kualitas penulisan, respons terhadap penguji, dan kesiapan SPD.
4–5	Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi (Tahap I–II)	Publication studio; journal targeting; manuscript integration; reviewer-response clinic; publication-ethics audit.	Bukti artikel sesuai ketentuan jalur kumpulan artikel: status published/submitted, authorship, indeks/kuartil jurnal, dan keterkaitan artikel dengan tujuan disertasi.
6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	Viva/public-defense rehearsal; scientific storytelling; whiteboard reasoning; final contribution audit.	Sidang Promosi Doktor. Rubrik: penguasaan substansi, ketangguhan argumen, kontribusi orisinal, kemandirian ilmiah, rekognisi, dan dampak.

Catatan: Tabel 5.1 menggabungkan komponen yang berlaku pada jalur disertasi konvensional dan jalur kumpulan artikel. Semester menunjukkan penawaran utama pada jalur penuh waktu; untuk jalur paruh waktu dan komponen khusus setiap jalur, penjadwalan mengikuti Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Catatan rubrik umum yang melekat pada seluruh asesmen adalah sebagai berikut:

- Kebaruan dan kontribusi ilmiah (novelty, gap-to-contribution, dan signifikansi teoretik/metodologis/aplikatif).
- Rigor metodologi dan reproducibility, meliputi validitas model, kualitas data, dokumentasi kode, audit analisis, serta keterulangan hasil.
- Etika riset, tata kelola data, privasi, keamanan data, dan etika penggunaan AI/LLM dalam proses riset dan penulisan ilmiah.
- Dampak akademik dan sosial, termasuk relevansi terhadap kebutuhan pembangunan, kebijakan publik, industri, kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau SDGs.
- Komunikasi ilmiah, meliputi struktur argumentasi, kualitas visualisasi, interpretasi ketidakpastian, kepatuhan sitasi, dan kejelasan bahasa ilmiah.
- Ketepatan waktu dan manajemen proyek, meliputi pemenuhan milestone, identifikasi risiko, mitigasi, dan dokumentasi rencana tindak lanjut.

Penilaian hasil asesmen dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) sesuai ketentuan akademik Universitas Padjadjaran, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kisaran Nilai	Kategori
A	4,00	91 - 100	Sangat Istimewa
A-	3,66	80 - 90	Istimewa
B+	3,33	76 - 79	Sangat Baik
B	3,00	72 - 75	Baik
B-	2,66	68 - 71	Cukup Baik
C+	2,33	61 - 67	Cukup
C	2,00	56 - 60	Kurang Cukup
D	1,00	45 - 55	Kurang
E	0,00	0 - 44	Sangat Kurang

Melalui strategi pembelajaran, media pendukung, dan sistem asesmen tersebut, Program Studi Doktor Statistika memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pengalaman akademik yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada kontribusi ilmiah. Seluruh proses diarahkan untuk menghasilkan doktor statistika yang mandiri, berintegritas, mampu mengembangkan metode atau aplikasi statistika mutakhir, serta mampu mendiseminasikan hasil riset secara nasional dan internasional.

BAB 6. MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Rencana pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2026, serta perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Padjadjaran dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Rancangan pelaksanaan kurikulum mencakup tiga tahapan utama, yaitu: 1) perencanaan kurikulum, 2) pelaksanaan kurikulum, dan 3) evaluasi kurikulum.

Kurikulum Program Studi Doktor Statistika dirancang untuk menghasilkan lulusan doktor yang memiliki kemampuan akademik, metodologis, komputasional, dan riset tingkat lanjut dalam bidang statistika. Lulusan diharapkan mampu mengembangkan teori, metode, model, dan aplikasi statistika yang orisinal, teruji, reprodusibel, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, industri, kesehatan, lingkungan, dan masyarakat berbasis data.

6.1. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2026 dan dilengkapi dengan perangkat pendukung akademik, antara lain buku pedoman pendidikan, peraturan akademik, kalender akademik, jadwal perkuliahan dan riset, Surat Keputusan mengajar, Surat Keputusan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK), daftar sarana dan prasarana pembelajaran, perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak perkuliahan, pedoman disertasi, serta dokumen lain yang relevan.

Perencanaan pelaksanaan kurikulum dimulai dengan penetapan standar penerimaan mahasiswa, standar proses akademik, standar riset doktoral, standar promotor, dan standar luaran akademik mahasiswa. Jalur pendidikan doktor yang disediakan oleh Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran meliputi jalur pendidikan penuh waktu, jalur pendidikan paruh waktu, serta jalur cepat atau fast track sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.1.1. Pendidikan Doktor Penuh Waktu

Syarat mahasiswa Program Pendidikan Doktor Statistika jalur penuh waktu antara lain:

a. memiliki gelar magister (S2) dalam bidang statistika, matematika, aktuaria, sains data, biostatistika, komputasi, ekonomi kuantitatif, atau bidang lain yang relevan dan setara;
b. memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
c. memiliki sertifikat Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
d. memiliki surat kesediaan membimbing dari calon Ketua Promotor;
e. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi, sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) surat rekomendasi dari dosen, pimpinan perguruan tinggi, peneliti senior, atau

atasan langsung yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik dan/atau kapasitas riset calon mahasiswa;

f. memiliki pernyataan tujuan atau statement of purpose yang menjelaskan motivasi studi, rencana riset, kesesuaian minat dengan bidang keahlian Program Studi Doktor Statistika, serta rencana kontribusi akademik dan profesional setelah lulus; dan
g. memenuhi persyaratan administratif dan akademik lain yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

6.1.2. Pendidikan Doktor Paruh Waktu

Syarat mahasiswa Program Pendidikan Doktor Statistika jalur paruh waktu antara lain:

a. memiliki gelar magister (S2) dalam bidang statistika atau bidang lain yang relevan dan setara;
b. memiliki sertifikat TKA atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
c. memiliki sertifikat TKBI atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
d. memiliki surat kesediaan membimbing dari calon Ketua Promotor;
e. memiliki surat pernyataan atau perjanjian akademik dengan calon Ketua Promotor mengenai kesiapan mengikuti proses pendidikan, pemenuhan kewajiban akademik, serta kesepakatan waktu pelaksanaan riset pada semester-semester berikutnya;
f. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi, sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) surat rekomendasi dari dosen, pimpinan perguruan tinggi, peneliti senior, atau atasan langsung yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik dan/atau kapasitas riset calon mahasiswa;
g. memiliki pernyataan tujuan atau statement of purpose; dan
h. memenuhi persyaratan administratif dan akademik lain yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

Pemenuhan syarat TKA dan TKBI dapat mengikuti ketentuan pengecualian yang berlaku di Universitas Padjadjaran, termasuk bagi calon mahasiswa yang telah memiliki rekam jejak publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan yang berlaku.

6.1.3. Pendidikan Doktor Jalur Fast Track

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Statistika dapat berasal dari Program Magister jalur cepat atau fast track. Calon mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang berasal dari jalur fast track wajib memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam ketentuan pendaftaran program jalur cepat Universitas Padjadjaran dan Program Studi. Jalur ini ditujukan bagi mahasiswa magister yang memiliki prestasi akademik sangat baik, kesiapan riset yang kuat, serta rencana penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dan peta riset Program Studi Doktor Statistika.

6.1.4. Syarat Ketua Promotor

Persyaratan Ketua Promotor dan Anggota Promotor mengikuti ketentuan Universitas Padjadjaran yang berlaku dan dirinci pada Subbab 6.3.4. Pada tahap perencanaan,

Program Studi memastikan kecocokan kepakaran, rekam jejak publikasi, kapasitas bimbingan, dan ketersediaan promotor sebelum penerimaan mahasiswa.

6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2026. Program menempatkan riset sebagai inti pendidikan doktoral, dengan tugas akhir berupa disertasi konvensional atau disertasi kumpulan artikel ilmiah.

Pelaksanaan kurikulum didukung oleh perangkat akademik, antara lain daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, berita acara perkuliahan, berita acara perubahan jadwal, daftar pemeriksaan sarana dan prasarana pembelajaran, data kegiatan perkuliahan, hasil evaluasi pembelajaran, data kemajuan riset mahasiswa, dokumen pemantauan capaian pembelajaran lulusan, serta dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

6.2.1. Masa Tempuh Kurikulum

Masa tempuh Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran dibedakan menjadi jalur penuh waktu dan jalur paruh waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Doktor jalur penuh waktu adalah 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dapat ditempuh paling cepat 5 (lima) semester dengan persyaratan khusus dari Program Studi, dan paling lama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun tanpa perpanjangan masa belajar.
b. Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Doktor jalur paruh waktu adalah 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dapat ditempuh paling cepat 5 (lima) semester dengan persyaratan khusus dari Program Studi, dan paling lama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun tanpa perpanjangan masa belajar.

6.2.2. Beban Belajar

Beban belajar Program Studi Doktor Statistika sebesar 54 SKS, terdiri atas 24 SKS Kompetensi Kualifikasi Doktor dan 30 SKS Riset dan Disertasi. Rincian komponen beban belajar, perbedaan jalur disertasi, dan sebaran semester disajikan pada Tabel 4.1 serta Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.3. Pada tahap registrasi, pengambilan komponen Kompetensi Kualifikasi Doktor ditetapkan berdasarkan jalur disertasi, kebutuhan riset, serta persetujuan Ketua Promotor dan Ketua Program Studi.

6.2.3. Matrikulasi

Matrikulasi merupakan kegiatan penyetaraan pengetahuan bagi mahasiswa yang berasal dari pendidikan magister yang tidak sebidang secara langsung dengan Program Studi Doktor Statistika, atau bagi mahasiswa yang memerlukan penguatan kompetensi dasar tertentu untuk mendukung pelaksanaan riset doktoral.

Ketentuan matrikulasi pada Program Studi Doktor Statistika adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang berasal dari pendidikan magister yang tidak sebidang atau belum memiliki penguasaan dasar yang memadai dalam statistika, probabilitas, inferensi statistika, komputasi statistik, atau metodologi riset kuantitatif dapat direkomendasikan oleh Ketua Program Studi atau Tim Promotor untuk mengambil mata kuliah tertentu pada awal perkuliahan.

2. Mata kuliah matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan pengetahuan mahasiswa agar sejalan dengan kebutuhan riset disertasi.
3. Pengambilan mata kuliah matrikulasi dapat dilakukan secara terintegrasi di Program Studi Doktor Statistika, pada program studi lain di lingkungan FMIPA, atau lintas fakultas sesuai kebutuhan akademik dan persetujuan Program Studi.
4. Mata kuliah yang diambil sebagai matrikulasi tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa, kecuali melalui mekanisme Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) atas saran Tim Promotor dan persetujuan Ketua Program Studi sesuai waktu yang ditetapkan.

6.2.4. Tugas Akhir

Tugas akhir Program Pendidikan Doktor Statistika, baik jalur penuh waktu maupun paruh waktu, dapat berupa:

a. disertasi berbentuk monograf;
b. disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah; atau
c. bentuk lain yang setara dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Universitas Padjadjaran.

Disertasi berbentuk monograf merupakan karya tulis akademik yang berisi rangkaian bab yang saling berkaitan, terpadu, dan utuh, memuat pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori atau metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan kontribusi ilmiah yang menunjukkan kebaruan dalam bidang statistika. Disertasi monograf harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam membangun, mengembangkan, menguji, atau menerapkan metode statistika secara orisinal dan teruji.

Disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah merupakan karya tulis akademik yang terdiri atas minimum 3 (tiga) artikel yang saling berkaitan dengan satu tujuan penelitian doktoral dan minimal telah dikirim (submitted) pada jurnal, serta memiliki pendahuluan, sintesis/pembahasan umum, dan kesimpulan yang mengikat artikel-artikel tersebut menjadi satu kesatuan tujuan penelitian.

Tahapan tugas akhir Program Pendidikan Doktor dengan disertasi berbentuk monograf terdiri atas:

a. Seminar Usulan Riset (SUR);
b. Ujian Naskah Disertasi (UND);
c. Penelaahan Naskah Disertasi (PND); dan
d. Sidang Promosi Doktor (SPD).

Tahapan tugas akhir Program Pendidikan Doktor dengan disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah terdiri atas:

a. Seminar Usulan Riset (SUR);
b. Sidang Promosi Doktor (SPD); dan
c. apabila diperlukan, Penelaahan Naskah Disertasi (PND) dapat ditambahkan sesuai ketentuan Universitas.
d. Diseminasi hasil riset dan publikasi artikel internasional bereputasi merupakan komponen beban belajar dan prasyarat penyelesaian studi, tetapi bukan tahapan sidang formal.

Publikasi artikel ilmiah menjadi komponen utama dalam penyelesaian tugas akhir berbentuk kumpulan artikel. Selain itu, mahasiswa tetap wajib menunjukkan keterkaitan konseptual, metodologis, dan kontribusi ilmiah antarartikel dalam naskah disertasi.

6.3. Evaluasi

6.3.1. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2026 serta perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi didukung oleh hasil evaluasi kinerja dosen, ketercapaian CPL, notulensi dan berita acara rapat, laporan kemajuan riset, rekam jejak publikasi/diseminasi, serta dokumen mutu lain yang relevan.

Evaluasi keberhasilan pembelajaran mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi setiap semester. Evaluasi siklus PPEPP dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu di tingkat Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.

Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran pada Program Studi Doktor Statistika dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
b. perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
c. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, presentasi, proyek, artikel ilmiah, laporan riset, atau bentuk evaluasi lain sesuai karakteristik mata kuliah;
d. Nilai Akhir diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah dengan kisaran 0-100;
e. mahasiswa dengan IPK di bawah 3,00 pada semester 1 dan semester 2 dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai, sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

6.3.2. Evaluasi Tugas Akhir

Program Studi Doktor Statistika menetapkan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk disertasi konvensional (monograf) atau disertasi kumpulan artikel ilmiah. Prosedur pengusulan tugas akhir dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Program Studi menetapkan bentuk tugas akhir dengan pertimbangan akademik dan kesesuaian dengan kebijakan Fakultas serta Universitas;
b. mahasiswa yang menempuh tugas akhir berbentuk disertasi monograf dapat memilih tugas akhir berbentuk kumpulan artikel berdasarkan persetujuan Tim Promotor;
c. perubahan pilihan bentuk tugas akhir diajukan oleh Promotor kepada Program Studi selambat-lambatnya pada akhir semester 1;
d. pada akhir semester 1, Dekan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Promotor dan mahasiswa bimbingan beserta pilihan jenis tugas akhir; dan
e. bagi mahasiswa dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel yang belum memenuhi ketentuan publikasi sampai batas waktu yang ditetapkan, dapat dilakukan mekanisme evaluasi tambahan sesuai ketentuan Universitas.

Kesepakatan jenis tugas akhir antara mahasiswa dan Tim Promotor dituangkan dalam kontrak output riset mahasiswa yang disampaikan kepada Program Studi. Program Studi

dapat mengusulkan bentuk lain tugas akhir yang setara apabila diperlukan, dengan mengikuti mekanisme persetujuan di tingkat Fakultas dan Universitas.

Tugas Akhir Disertasi Berbentuk Monograf

Ketentuan terkait tugas akhir disertasi berbentuk monograf pada Program Studi Doktor Statistika adalah sebagai berikut:

a. disertasi disusun berdasarkan hasil riset yang menggunakan metode dan kaidah keilmuan statistika;
b. disertasi harus memiliki nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik dalam bentuk teori, metode, model, algoritma, aplikasi, maupun kebijakan berbasis data;
c. disertasi harus menunjukkan orisinalitas, kebaruan, ketepatan metodologi, serta kontribusi ilmiah yang jelas;
d. orisinalitas karya ilmiah akhir dinyatakan dalam surat bermeterai dan disertai surat validasi keaslian yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan menggunakan perangkat lunak antiplagiasi; dan
e. struktur dan gaya penulisan disertasi mengikuti pedoman penulisan yang berlaku di FMIPA Universitas Padjadjaran.

Ketentuan pelaksanaan tugas akhir disertasi berbentuk monograf adalah sebagai berikut:

a. Tim Promotor sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang;
b. Ketua Promotor dan Anggota Promotor ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Tim Penguji sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 2 (dua) orang dari Universitas Padjadjaran dan 1 (satu) orang dari luar Universitas Padjadjaran sesuai ketentuan Peraturan Rektor; dan
d. penguji eksternal dipilih berdasarkan kesesuaian bidang keilmuan, rekam jejak akademik, dan relevansi dengan topik disertasi mahasiswa.

Syarat kelulusan dengan predikat Pujian untuk tugas akhir berbentuk disertasi monograf meliputi:

a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85;
b. waktu tempuh studi tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk jalur penuh waktu dan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jalur paruh waktu;
c. memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, sekurang-kurangnya terindeks Scopus kuartil Q3 dan/atau Web of Science (WoS) berfaktor dampak serta tidak berstatus discontinued pada saat Sidang Promosi Doktor;
d. memperoleh nilai tugas akhir minimal A dengan memperhatikan kualitas riset dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu statistika; dan
e. telah melaksanakan presentasi pada seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

Tugas Akhir Disertasi Berbentuk Kumpulan Artikel

Tugas akhir berbentuk kumpulan artikel ilmiah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) artikel ilmiah yang menjawab tujuan penelitian sebagaimana disepakati dalam kontrak riset;
b. artikel-artikel tersebut memiliki keterkaitan substantif, metodologis, dan kontribusi ilmiah yang jelas;

c. sebelum SPD, sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel riset telah dipublikasikan (published) dan 2 (dua) artikel riset telah dikirim (submitted) pada jurnal internasional bereputasi;
d. artikel syarat disertasi ditulis mahasiswa sebagai penulis pertama selama mengikuti Program Doktor, merupakan bagian dari disertasi, dan jurnal yang dituju terindeks Scopus sekurang-kurangnya kuartil Q3 dan/atau Web of Science (WoS) berfaktor dampak serta tidak berstatus discontinued pada saat artikel diterbitkan.
e. Untuk tugas akhir berbentuk kumpulan artikel berlaku ketentuan sebagai berikut:
f. Tim Promotor sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang;
g. Ketua Promotor dan Anggota Promotor ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
h. Tim Pembahas/Penguji pada Sidang Promosi Doktor berjumlah 3 (tiga) orang sesuai ketentuan Universitas; unsur eksternal dapat dilibatkan berdasarkan kebutuhan akademik dan relevansi kepakaran.

Konversi huruf mutu dalam penilaian publikasi artikel ilmiah mengikuti ketentuan Universitas Padjadjaran yang berlaku.

Syarat kelulusan dengan predikat Pujian untuk tugas akhir berbentuk kumpulan artikel meliputi:

a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85;
b. waktu tempuh studi tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk jalur penuh waktu dan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jalur paruh waktu;
c. memenuhi persyaratan tambahan predikat Pujian untuk jalur kumpulan artikel, yaitu memiliki 1 (satu) artikel syarat lulus yang dipublikasikan pada jurnal Q1 atau jurnal berfaktor dampak WoS, atau memiliki 1 (satu) artikel tambahan di luar artikel syarat lulus yang dipublikasikan pada jurnal Q2 atau jurnal berfaktor dampak WoS; dan
d. telah melaksanakan presentasi pada seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

6.3.3. Predikat Kelulusan

Penilaian dan yudisium pada Program Pendidikan Doktor Statistika dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran. Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dinyatakan lulus setelah:

a. memenuhi seluruh Kompetensi Kualifikasi Doktor dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
b. naskah disertasi berbentuk monograf atau kumpulan artikel disetujui oleh Tim Promotor;
c. melaksanakan seluruh rangkaian sidang tugas akhir dan dinyatakan lulus; dan
d. khusus untuk mahasiswa dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, menyerahkan bukti publikasi artikel ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Yudisium kelulusan Program Pendidikan Doktor didasarkan pada nilai IPK, dengan predikat:
f. "Memuaskan" dengan IPK 3,00-3,50;
g. "Sangat Memuaskan" dengan IPK 3,51-3,84; atau
h. "Pujian" dengan IPK 3,85-4,00.

Predikat kelulusan dengan Pujian memiliki persyaratan tambahan sesuai bentuk tugas akhir yang ditempuh sebagaimana dirinci pada Subbab 6.3.2 dan mengikuti Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran yang berlaku.

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang memenuhi yudisium Pujian berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan, ditetapkan memperoleh yudisium "Sangat Memuaskan".

Yudisium diputuskan berdasarkan hasil rapat setelah Sidang Promosi Doktor atau sidang tugas akhir kelulusan yang dipimpin oleh Ketua Sidang. Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya atau selambat-lambatnya sesuai ketentuan Universitas. Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

6.3.4. Dosen, Promotor, dan Penguji

Selama proses penyusunan tugas akhir, setiap mahasiswa Program Studi Doktor Statistika diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor yang terdiri atas Ketua Promotor dan Anggota Promotor. Ketua Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dosen Universitas Padjadjaran yang mempunyai NIDN atau NIDK;
b. berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
c. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
d. memiliki bidang keilmuan yang sebidang atau serumpun dengan Program Studi Doktor Statistika atau bidang riset mahasiswa;
e. memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya Q3 atau Web of Science berfaktor dampak sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau memiliki H-index sesuai ketentuan yang berlaku;
f. diutamakan merupakan dosen home base Program Studi Doktor Statistika;
g. pernah atau sedang menjadi anggota promotor; dan
h. memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama pada semua jenjang di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Universitas.

Anggota Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dosen Universitas Padjadjaran berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor, yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
b. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara dengan Universitas Padjadjaran, dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor; atau
c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengalaman dan spesialisasi kepakarannya, serta memiliki kualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9.
d. Penunjukan Ketua dan Anggota Promotor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
e. Ketua dan Anggota Promotor ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan atas nama Rektor;
f. penetapan Ketua Promotor didasarkan pada surat kesediaan membimbing;
g. Anggota Promotor diusulkan oleh Ketua Promotor dengan pertimbangan dan koordinasi bersama Program Studi;

h. Tim Promotor berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang Ketua Promotor dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Anggota Promotor; dan
i. penambahan Tim Promotor lebih dari 3 (tiga) orang dimungkinkan dengan izin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Ketua Promotor bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Anggota Promotor dalam proses pendidikan dan pembimbingan mahasiswa. Pembiayaan Anggota Promotor yang berasal dari luar negeri dapat dibebankan pada hibah penelitian Tim Promotor atau sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal salah satu Tim Promotor berhalangan tetap, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terjadi sebelum SUR, dapat dilakukan penggantian;
b. apabila terjadi sesudah SUR, penggantian tidak dilakukan kecuali seluruh Tim Promotor berhalangan tetap;
c. apabila Ketua Promotor berhalangan tetap sesudah SUR, Anggota Promotor dapat menggantikannya tanpa perlu penambahan Anggota Promotor;
d. penggantian Anggota Promotor harus disertai pernyataan tertulis dari Anggota Promotor lama, kecuali dalam hal meninggal dunia; dan
e. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Promotor lama, Ketua Program Studi Doktor berhak mengajukan penggantian Tim Promotor.
f. Penunjukan Tim Pembahas atau Penguji dilakukan sesuai ketentuan berikut:
g. Dosen Universitas Padjadjaran berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor dan dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
h. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara atau memiliki peringkat lebih tinggi dari Universitas Padjadjaran, dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor; atau
i. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengalaman dan spesialisasi kepakarannya serta memiliki kualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9.

Apabila salah seorang Tim Pembahas atau Penguji berhalangan tetap, Ketua Program Studi Doktor dapat menggantikannya dengan pembahas atau penguji lain berdasarkan usulan Tim Promotor dan sesuai ketentuan akademik yang berlaku.